Lume

Manual técnico do Lume para Windows

Biblioteca de PDF e DOCX que roda inteira no seu computador: capas automáticas, descrição por IA, “Pergunte ao documento”, leitor próprio com anotações, busca em texto completo, estatísticas, ferramentas de backup e exportação e integrações com outros programas.

FICHA DOC-01	004.4 · LUM · WIN
ASSUNTO	Instalação, telas, IA, integrações, arquitetura, API e desenvolvimento
PLATAFORMA	Java 21 · Spring Boot 4 · SQLite + FTS5 · PDFBox
SISTEMA	Windows 10 e 11 (64 bits) · Lume.exe portátil
EDIÇÃO	Versão 2.1.0 · outubro de 2026
LICENÇA	MIT

CREME #F4F1DE

CAMURÇA #B0A08C

SÁLVIA #B8C9A9

ARDÓSIA #8395A7

ROSÉ #D8A7B1

Erik Pimenta e Clara Portes
Copyright © 2026 Erik Pimenta e Clara Portes

OUTUBRO DE 2026
RIO DE JANEIRO · PT-BR

ÍNDICE

Sumário

01 Visão rápida 03

02 Visão geral 04

- Para que serve 04
- Funcionalidades 04
- Novidades da 2.1.0 05
- Tecnologias 05
- Identidade visual 06

03 Instalação e primeira execução 08

- Requisitos 08
- Abrir pela primeira vez 08
- Onde ficam os dados 09
- Modo portátil 09
- Atualizar, backup e desinstalar 09

04 Guia das telas 10

- Biblioteca 10
- Seleção e ações em lote 12
- Paleta de comandos 13
- Prévia ao passar o mouse 14
- Adicionar documentos 14
- Busca e etiquetas 16
- Detalhes do documento 17
- Pergunte ao documento 18
- Leitor de PDF 19
- Leitor de DOCX 21
- Estantes 22
- Coleções 22
- Estatísticas 23
- Ferramentas 24
- Integrações 25
- Sistema 26
- Preferências 27
- Tema escuro 28

05 Teclado e acessibilidade 29

06 Inteligência artificial 30

- Provedores prontos 30
- Como configurar 30
- Como o “Pergunte” responde 31
- Dados enviados e chave 31

07 Integrações e exportação 32

- Pastas monitoradas 32
- Webhooks 32
- Exportar para outros programas 33
- Backup completo 34

08 Arquitetura 35

- O caminho de um documento 36
- Fila e recuperação 36
- Segurança 36
- Estrutura do repositório 38

09 API local 39

- Rotas 39
- Rotas novas da 2.1.0 40
- Ponte com o Windows 41
- Eventos ao vivo 41

10 Desenvolvimento 42

11 Solução de problemas 44

12 Referência 45

- Glossário 45
- Componentes de terceiros 45
- Histórico de versões 46

Convenções: `código` indica comandos, rotas e nomes de arquivo; `Tecla` indica atalhos de teclado; nomes em **negrito** são botões e rótulos da interface; `2.1.0` marca o que é novo nesta versão.

CAPÍTULO 01

Visão rápida

O Lume para Windows em uma página: o que é, para quem foi feito e como as peças se encaixam.

O QUE É

Uma biblioteca pessoal de PDF e DOCX que roda inteira no seu computador, num único `Lume.exe`, sem instalador, sem servidor na nuvem e sem conta. Cada arquivo importado ganha capa, texto indexado, sumário, descrição e etiquetas escritas por IA, e abre num leitor próprio que guarda a página, os destaques e as notas.

PARA QUEM

- Quem acumula apostilas, livros técnicos, artigos, relatórios, contratos e atas e quer tudo num lugar só, com busca no texto.
- Pesquisadores e estudantes que levam o catálogo para o Zotero, o Obsidian ou uma planilha.
- Desenvolvedores que querem estudar uma aplicação desktop em Java 21 com Spring Boot e SQLite.

DA PASTA À LEITURA

01 · IMPORTAR
Arraste arquivos ou pastas, use o botão ou deixe uma pasta monitorada. Repetidos são reconhecidos pelo SHA-256.

02 · LER
O núcleo Java (PDFBox e o leitor de DOCX) extrai texto, sumário e metadados e desenha a capa.

03 · DESCREVER
O resumo local ou o provedor de IA escreve a descrição e sugere etiquetas.

04 · PRONTO
A tela se atualiza sozinha (Server-Sent Events) e os webhooks avisam outros sistemas.

05 · USAR
Leia, destaque, pergunte ao documento, organize em lote e exporte para outros programas.

COMO COMEÇAR

Baixe o `Lume.exe` (cerca de 46 MB, com o Java embutido) e dê dois cliques. Na primeira vez o Windows pode pedir **Mais informações → Executar assim mesmo**. Arraste a pasta `exemplos/` do repositório para ver a biblioteca cheia.

Detalhes no capítulo 03.

PEÇAS DO SISTEMA

Lume.exe	Lançador portátil (NSIS) com Java 21 reduzido
Núcleo	Spring Boot 4 em 127.0.0.1: API, pipeline, integrações
Janela	Microsoft Edge em modo aplicativo
lume.db	SQLite com busca FTS5
documentos/	Originais, capas e HTML de leitura

NOVO NA 2.1.0

- Identidade visual da versão web 1.1, com Rosé tinta como assinatura.
- Seleção em lote, paleta de comandos (`Ctrl` `K`) e filtro por etiqueta.
- Pergunte ao documento, Estatísticas, Ferramentas e Integrações.

PRIVACIDADE

Por padrão tudo acontece no computador: o resumo e as respostas são feitos localmente e nenhum trecho sai da máquina. Provedores externos de IA e webhooks são opcionais e só enviam o que está descrito nos capítulos 06 e 07.

CAPÍTULO 02

Visão geral

O Lume para Windows é a versão desktop do Lume web: a mesma interface, a mesma lógica de biblioteca e o mesmo leitor, com o núcleo em Java 21 e Spring Boot e todos os dados numa pasta do seu usuário.

Para que serve

O Lume funciona como uma estante digital instalada no próprio computador. Você arrasta os arquivos (ou pastas inteiras) para a janela e cada documento ganha capa, descrição escrita por IA, sumário e um leitor que lembra onde você parou. Serve para organizar apostilas, livros técnicos, artigos, relatórios, contratos e atas com busca no texto completo, estantes de leitura, coleções e anotações, e para levar esse acervo a outros programas quando for preciso.

Não há servidor na internet, Docker nem conta: tudo fica num executável, o `Lume.exe`, e numa pasta de dados no seu usuário do Windows (ou num pendrive, no modo portátil).

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Importar arrastando	Arquivos soltos, vários de uma vez ou pastas inteiras (com subpastas), além do botão **Adicionar documentos**. Repetidos são reconhecidos pela impressão digital (SHA-256) e não ocupam espaço de novo.
Capas automáticas	A capa de um PDF é a primeira página que não esteja em branco, desenhada pelo Apache PDFBox. DOCX ganham uma capa tipográfica em Java2D nas cores da paleta.
Descrição por IA	Duas ou três frases e até quatro etiquetas por documento, vistas na prévia ao passar o mouse. Funciona sem internet (resumo local) ou com Claude, OpenAI, Gemini, Groq, OpenRouter, Mistral, DeepSeek, Ollama e LM Studio.
Pergunte ao documento `2.1.0`	Faça uma pergunta e receba os trechos mais relevantes, com a página; com um provedor de IA, a resposta vem escrita e citando os trechos.
Leitor próprio	PDF com pdf.js (zoom, miniaturas, sumário, busca, temas Papel, Sépia e Noite, modo foco) e DOCX convertido em texto de leitura. Destaques em quatro cores, notas e marcadores, exportáveis em Markdown.
Organização	Estantes Quero ler, Lendo e Lidos com arrastar e soltar; coleções com ordem própria; favoritos e etiquetas; **seleção múltipla com ações em lote** `2.1.0`.
Busca de verdade	Título, autor, descrições, etiquetas e o texto inteiro, sem diferenciar acentos, com frase exata, exclusão (`-palavra`), filtro por etiqueta e o trecho encontrado em destaque.
Estatísticas `2.1.0`	Documentos e páginas, leituras concluídas por mês, assuntos mais frequentes, formatos, idiomas e maiores arquivos.
Ferramentas `2.1.0`	Backup completo em .zip, exportação do catálogo (CSV, JSON, BibTeX, Markdown), notas para Obsidian e Notion, verificação e manutenção do banco.
Integrações `2.1.0`	Pastas monitoradas com importação automática e webhooks para n8n, Make, Zapier, Slack, Discord, Teams ou o seu servidor.
Do jeito do Windows	Diálogos nativos, abrir no programa padrão, mostrar no Explorador, salvar uma cópia, “Abrir com” o Lume num PDF, tema que acompanha o sistema e modo portátil.

Novidades da 2.1.0

- **Nova identidade visual**, a mesma do Lume Web 1.1: barra lateral cor de creme (a “mesa”), área de leitura mais clara, tinta escura no texto e no botão principal, Rosé tinta como cor de assinatura e IBM Plex Mono nos rótulos e números.
- **Seleção múltipla**: botão **Selecionar**, tecla `S` ou `Shift` + clique; uma barra de ações aplica estante, favorito, etiquetas, coleção, nova descrição, nova leitura, exportação ou exclusão a vários documentos de uma vez.
- **Paleta de comandos** (`Ctrl` `K`): telas, ações e busca de documentos e coleções num só lugar; `?` mostra todos os atalhos.
- **Pergunte ao documento** e **Parecidos na sua biblioteca** na página de cada documento.
- Telas novas: **Estatísticas**, **Ferramentas** e **Integrações**.
- **Provedores de IA prontos** em Preferências: um clique preenche endereço e modelo.
- Filtro por **etiqueta** na biblioteca e novas rotas na API local.

Tecnologias

CAMADA	TECNOLOGIA	PAPEL
Núcleo	Java 21 · Spring Boot 4 (Spring MVC, Tomcat 11 embutido)	API local, biblioteca, pipeline, integrações, eventos e ponte com o Windows
Janela	Microsoft Edge em modo aplicativo (`--app` , Chromium)	Mostra a interface sem barra de endereço, com perfil próprio
Interface	JavaScript (módulos ES, sem etapa de build) · HTML · CSS	Biblioteca, prévia, leitor, paleta, estatísticas e painéis
Leitura de PDF	Apache PDFBox 2 · pdf.js 5 no leitor	Texto, sumário, metadados e capa (PDFBox); páginas na tela (pdf.js)
Leitura de DOCX	Java próprio: `java.util.zip` + StAX seguro · jsoup	Texto, sumário, imagens e HTML de leitura higienizado
Banco de dados	SQLite 3.53 (`sqlite-jdbc`) · FTS5 · JdbcTemplate	Documentos, leituras, anotações, coleções, preferências e busca
IA	Resumo extrativo local · Claude · APIs compatíveis com OpenAI (`java.net.http`)	Descrição, etiquetas e respostas do “Pergunte ao documento”
Integrações	`ScheduledExecutorService` · `java.net.http` · HMAC-SHA256	Pastas monitoradas e webhooks
Windows	JNA (DPAPI, registro, foco da janela) · AWT/ Swing	Cofre das chaves, diálogos de arquivo, Explorador
Testes	JUnit 6 · Spring Boot Test · Playwright	Testes automatizados e teste de interface de ponta a ponta
Empacotamento	Maven · jlink · NSIS	`Lume.exe` portátil, sem instalador, com o Java embutido

Identidade visual 2.1.0

A versão 2.1.0 adota a identidade da versão web 1.1. A paleta de cinco tons claros continua a mesma, mas cada cor ganhou um papel fixo. A marca continua sendo a **Faísca**, uma página com uma estrela de quatro pontas vazada (o documento que ganha descrição escrita por IA), sempre monocromática: preta no tema claro e branca no escuro; no ícone do `Lume.exe` a estrela é preenchida de branco para aparecer em barras de tarefas claras e escuras.

Paleta de identidade

Creme
#F4F1DE
A “mesa”: barra lateral e fundos de apoio.

Camurça
#B0A08C
Tom neutro para bordas, detalhes e destaques.

Sálvia
#B8C9A9
Etiqueta da estante Lidos.

Ardósia
#8395A7
Etiqueta da estante Lendo.

Rosé
#D8A7B1
Etiqueta da estante Quero ler.

Papéis de cor

Fundo de leitura
#FAF8F2
Área principal, mais clara que a mesa; superfícies quase brancas por cima.

Tinta
#1E252C
Texto, botão principal e a barra de seleção em lote.

Rosé tinta
#9C4A5B
Assinatura: navegação ativa, progresso, anel de foco, documentos selecionados e respostas.

Sálvia escura
#556B47
Tudo o que vem da IA: rótulos, descrição e etiquetas sugeridas.

Tema escuro — Fundo #15191D · Texto #F1EEDC · Assinatura #E3A3B0

Tipografia em três vozes

LITERATA

Leitura e títulos

Serifada para títulos de página, nomes de documentos, o texto do leitor de DOCX e as capas geradas.

PUBLIC SANS

Interface

Sem serifa para botões, menus, formulários e textos de apoio.

IBM PLEX MONO

PDF · 214 PÁG.

Monoespaçada para metadados, contadores, rótulos de seção e atalhos. Embutida no aplicativo (licença OFL).

Melhorias de experiência

- **Cabeçalho da biblioteca** com a data, a saudação e um resumo em uma frase com números reais (documentos, em leitura, sendo preparados, com erro) e o “livro-caixa” das estantes: Quero ler, Lendo e Lidos.
- **Filtros como abas de índice**, sublinhadas na aba ativa e com contadores em fonte monoespaçada.
- **Capas com efeito de lombada**, cantos mais retos e sombras mais discretas.
- **Barra de seleção** em tinta escura que sobe do rodapé quando há documentos selecionados.

- **Acessibilidade**: link “Pular para o conteúdo”, respeito a `prefers-reduced-motion` e contraste AA entre texto e fundo (veja o capítulo 05).

CAPÍTULO 03

Instalação e primeira execução

Não há instalador: o Lume é um único arquivo. Basta abrir o `Lume.exe`. Na primeira vez o Windows pode pedir uma confirmação, porque o arquivo não tem assinatura digital paga.

Requisitos

- Windows 10 ou 11, 64 bits, com o Microsoft Edge (já vem com o Windows). O Java vai dentro do `Lume.exe`: não é preciso instalar nada.
- Cerca de 300 MB livres: na primeira abertura o `Lume.exe` extrai o Java reduzido e o aplicativo para `%LOCALAPPDATA%\Lume\app\<versão>`; as aberturas seguintes reaproveitam essa pasta.
- Espaço para os seus documentos: o Lume guarda uma cópia de cada arquivo importado.
- Internet só se você escolher um provedor de IA externo ou cadastrar webhooks. O resto funciona desconectado.

Abrir pela primeira vez

01 Copie o `Lume.exe` para onde quiser (Área de Trabalho, Documentos, um pendrive).

02 Dê dois cliques nele. Se aparecer **O Windows protegeu o computador**, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. Isso só acontece na primeira vez.

03 Espere alguns segundos: na primeira vez o lançador prepara o Java e o aplicativo; depois o Spring Boot sobe e a janela do Lume abre no Edge, em modo aplicativo (sem barra de endereço).

04 A biblioteca abre vazia. Arraste PDFs, DOCX ou uma pasta para a janela, use **Adicionar documentos** ou cadastre uma pasta monitorada em **Integrações**.

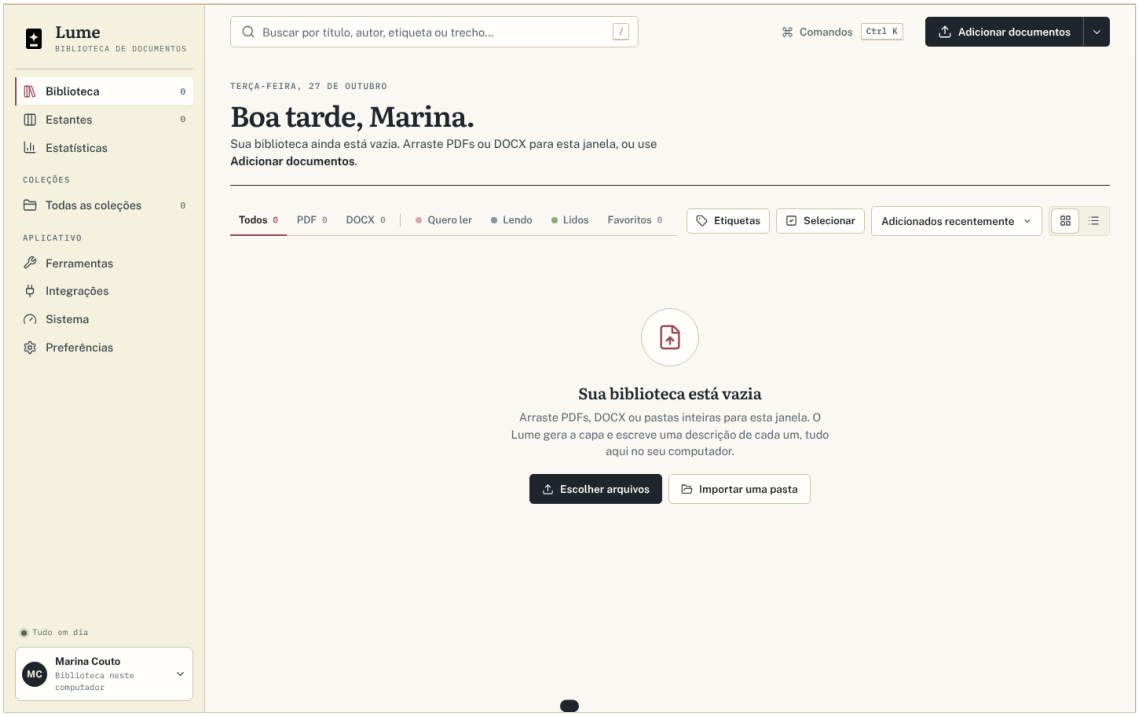


FIG. 1 Primeira abertura: a biblioteca vazia, com os atalhos para escolher arquivos ou importar uma pasta.

> **EXPERIMENTE COM OS EXEMPLOS**
> O repositório traz a pasta `exemplos/` com 12 documentos fictícios (8 PDF e 4 DOCX). Arraste a pasta inteira para a janela para ver a biblioteca cheia, como nos prints deste manual.

Onde ficam os dados

SITUAÇÃO	PASTA
Padrão	`%APPDATA%\Lume\Biblioteca` (por exemplo `C:\Users\voce\AppData\Roaming\Lume\Biblioteca`), a mesma das versões anteriores, então a biblioteca continua lá
Modo portátil	`Lume-dados\Biblioteca`, ao lado do `Lume.exe`
Escolhida por variável	o caminho em `LUME_DATA_DIR`, se ela existir

Dentro da pasta ficam o banco `lume.db` (e os arquivos auxiliares `lume.db-wal` e `lume.db-shm`), a pasta `documentos\` com uma subpasta por documento (original, capa, HTML de leitura e imagens), a pasta `tmp\`, usada durante a importação e o backup, e o registro `lume.log`. As pastas monitoradas e os webhooks ficam guardados no próprio banco, na tabela de preferências. O perfil da janela (cache do Edge) fica em `%LOCALAPPDATA%\Lume\navegador`. O botão **Abrir a pasta de dados**, em Sistema, em Preferências e na paleta de comandos, abre o lugar certo no Explorador.

Modo portátil

Para levar a biblioteca num pendrive, crie uma pasta chamada exatamente `Lume-dados` ao lado do `Lume.exe` antes de abrir. A partir daí, banco, documentos e o perfil da janela ficam dentro dela (`Lume-dados\Biblioteca` e `Lume-dados\app`). A tela Sistema mostra **Portátil** quando esse modo está ativo.

Atualizar, backup e desinstalar

- **Atualizar:** feche o Lume e troque o `Lume.exe` pelo novo. A pasta de dados continua a mesma; a 2.1.0 não muda o esquema do banco, então uma biblioteca da 2.0 abre direto. Quem vem da versão 1 (Electron) só precisa informar de novo a chave de API, se usava um provedor externo.
- **Backup:** em **Ferramentas → Backup completo**, com o Lume aberto, gere um `.zip` com o banco e todos os arquivos (veja Backup completo). Com o Lume fechado, copiar a pasta de dados inteira também funciona.
- **Desinstalar:** apague o `Lume.exe`, a pasta `%LOCALAPPDATA%\Lume` e, se quiser apagar também a biblioteca, a pasta `%APPDATA%\Lume`. Os arquivos de onde você importou os documentos nunca são alterados.

CAPÍTULO 04

Guia das telas

A janela tem o menu lateral à esquerda (biblioteca, estantes, estatísticas, coleções, ferramentas, integrações, sistema e preferências) e, no alto, a busca, o botão **Comandos** e o botão de adicionar. O leitor ocupa a janela inteira.

Biblioteca

TELA INICIAL · /

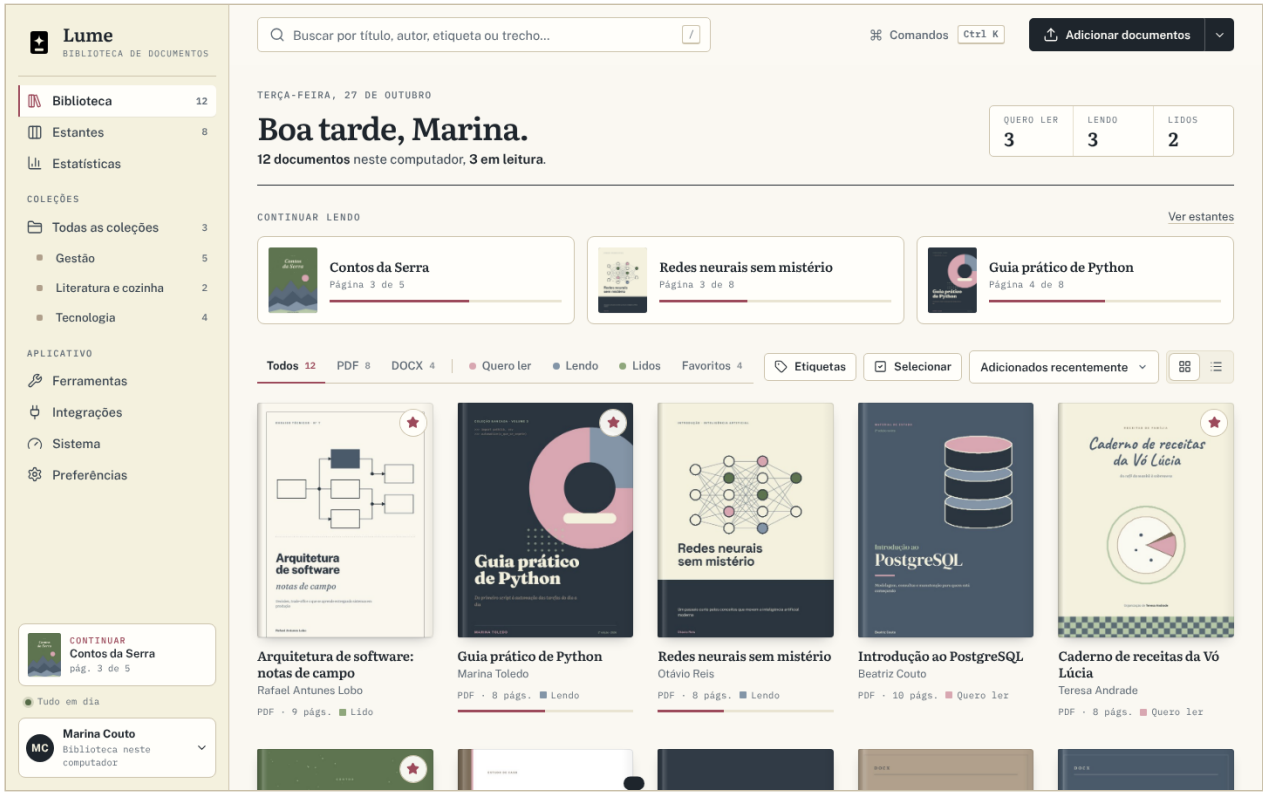


FIG. 2 Biblioteca: cabeçalho com resumo e livro-caixa, continuar lendo, filtros em abas, etiquetas, seleção, ordenação e a grade de capas.

- **Cabeçalho**: a data, a saudação e um resumo em uma frase com os números reais (documentos, em leitura, sendo preparados e com erro). À direita, o livro-caixa das estantes: Quero ler, Lendo e Lidos.
- **Continuar lendo** mostra os últimos documentos abertos que ainda não foram marcados como lidos, com a página e o progresso.
- **Filtros** em abas: Todos, PDF, DOCX, Quero ler, Lendo, Lidos, Favoritos e, quando houver, Processando e Com erro, com contadores.
- **Etiquetas** `2.1.0`: abre a lista das etiquetas em uso (com a contagem) e filtra a biblioteca por uma delas; o filtro ativo aparece logo abaixo da barra, com um × para tirar.
- **Selecionar** `2.1.0`: liga a seleção múltipla (veja a próxima seção).
- **Ordem**: adicionados recentemente, lidos recentemente, título, autor, mais páginas, maior tamanho e, numa busca, mais relevantes; dentro de uma coleção, a ordem da coleção.

- **Grade ou lista**: alterna entre cartões com capa e uma tabela compacta (com caixas de seleção); a escolha fica guardada.
- **Favorito**: a estrela no canto da capa marca e desmarca sem abrir o documento. **Arrastar para coleção**: solte um cartão sobre o nome de uma coleção no menu lateral.

Seleção e ações em lote 2.1.0

ATALHO S

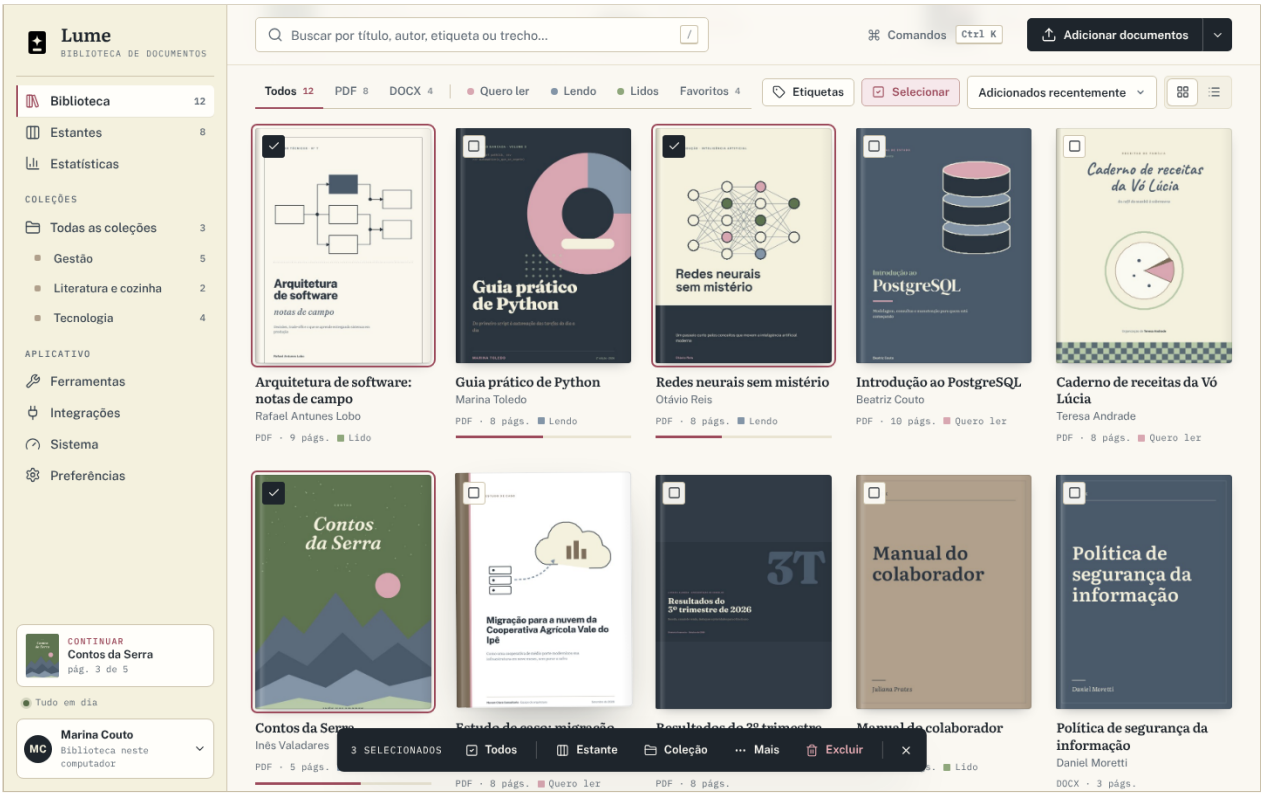


FIG. 3 Três documentos selecionados e a barra de ações em lote no rodapé.

Para agir sobre vários documentos de uma vez, ligue a seleção com o botão **Selecionar**, com a tecla `S` ou com `Shift` + clique num cartão. Cada capa ganha uma caixa no canto; com a seleção ligada, clicar no cartão marca e desmarca em vez de abrir. Na visualização em lista, cada linha tem uma caixa e o cabeçalho seleciona todos.

BOTÃO DA BARRA	O QUE FAZ
Todos	Marca (ou desmarca) todos os documentos carregados na tela. Também com `Ctrl` `A`.
Estante	Quero ler, Lendo, Lido ou tirar da estante.
Coleção	Adicionar a uma coleção existente, criar uma nova e já adicionar, ou (dentro de uma coleção) tirar dela.
Mais	Favoritar ou tirar dos favoritos; adicionar etiquetas (somam às que cada documento já tem); gerar a descrição de novo; ler os arquivos de novo; exportar só a seleção em CSV, JSON, BibTeX ou Markdown.
Excluir	Tira os documentos da biblioteca, depois de confirmar. Os arquivos originais continuam onde estavam.
×	Sai da seleção (também com `Esc`).

Todas as ações usam uma única chamada à API (`POST /api/v1/documents/batch`, até 500 documentos), aplicada pelo núcleo com os mesmos serviços das ações individuais: os eventos ao vivo, os contadores e os webhooks continuam funcionando.

Paleta de comandos 2.1.0

CTRL K

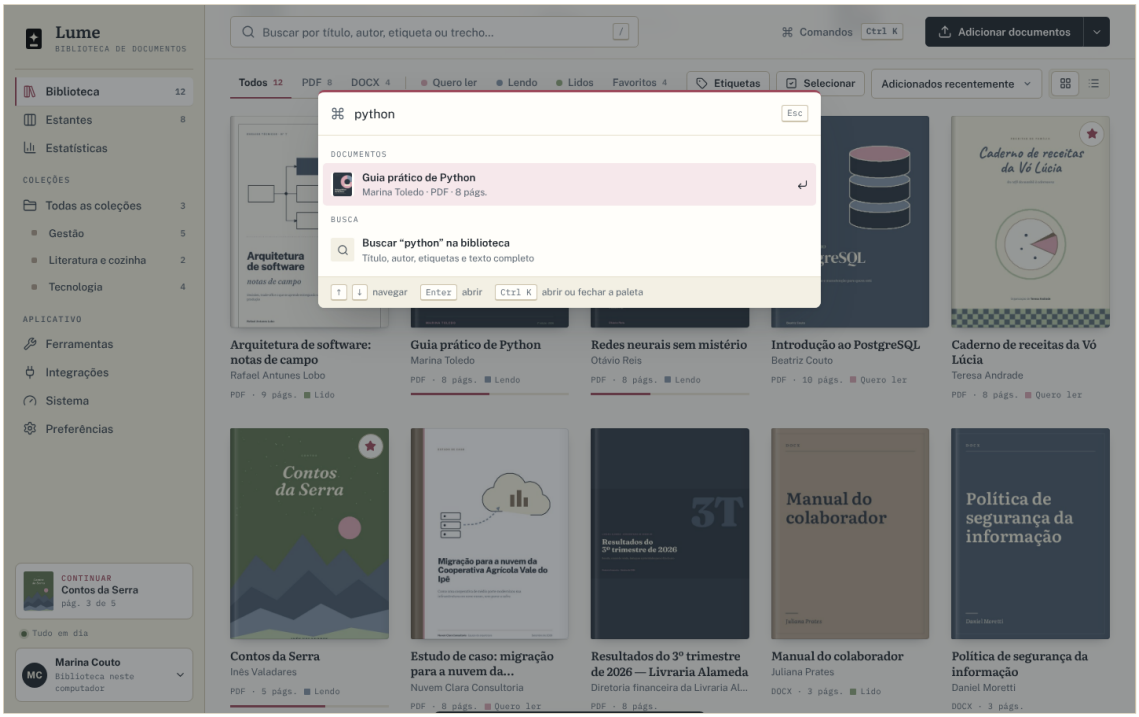


FIG. 4 A paleta encontra documentos pelo título ou pelo texto, telas e ações.

`Ctrl` `K` (ou o botão **Comandos** na barra superior) abre uma caixa única para fazer tudo pelo teclado. Digite parte de um nome, sem se preocupar com acentos:

- **Documentos**: a partir de duas letras, a paleta busca no título, no autor, nas etiquetas e no texto completo e mostra os seis melhores, com a capa. `Enter` abre os detalhes.
- **Coleções**: abre a coleção pelo nome.
- **Ir para**: Biblioteca, Estantes, Coleções, Estatísticas, Ferramentas, Integrações, Sistema e Preferências.
- **Ações**: adicionar documentos, importar uma pasta, nova coleção, selecionar documentos, backup completo, exportar o catálogo em cada formato e abrir a pasta de dados.
- **Aparência e ajuda**: tema igual ao Windows, claro ou escuro; lista de atalhos.
- A última linha, **Buscar "…" na biblioteca**, leva a busca para a grade, com filtros e ordenação.

Use `↑` `↓` para escolher, `Enter` para executar e `Esc` para fechar.

Prévia ao passar o mouse

DESCRIÇÃO POR IA

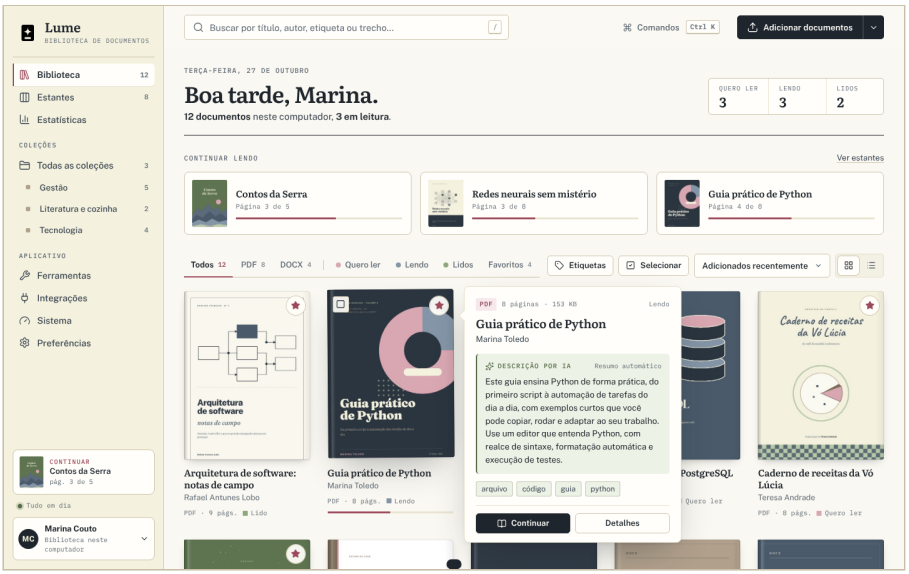


FIG. 5 A prévia com a descrição por IA e as etiquetas.

Pare o mouse sobre um cartão por um instante e a prévia abre ao lado: tipo, número de páginas, tamanho, estante, a descrição por IA (com a indicação de quem escreveu), as etiquetas e os botões **Ler agora** (ou **Continuar**) e **Detalhes**.

Ela também abre com o teclado, ao focar o cartão com `Tab`, e fica desligada enquanto a seleção em lote está ativa.

Adicionar documentos

ATALHO U

Quatro jeitos, todos com o mesmo resultado:

01 Arrastar arquivos ou pastas do Explorador para qualquer lugar da janela. Os arquivos soltos são enviados ao núcleo Java pela própria janela (rota `/api/v1/desktop/upload`).

02 **Adicionar documentos**, no alto (ou `U`), abre o seletor de arquivos do Windows. Nesse caso o Lume copia direto do disco, pelo caminho.

03 A seta ao lado do botão oferece **Importar uma pasta inteira**, que procura PDFs e DOCX em todas as subpastas.

04 **Pastas monitoradas** `2.1.0`: em Integrações, escolha pastas (Downloads, OneDrive, scanner) cujos arquivos novos entram sozinhos (veja o capítulo 07).

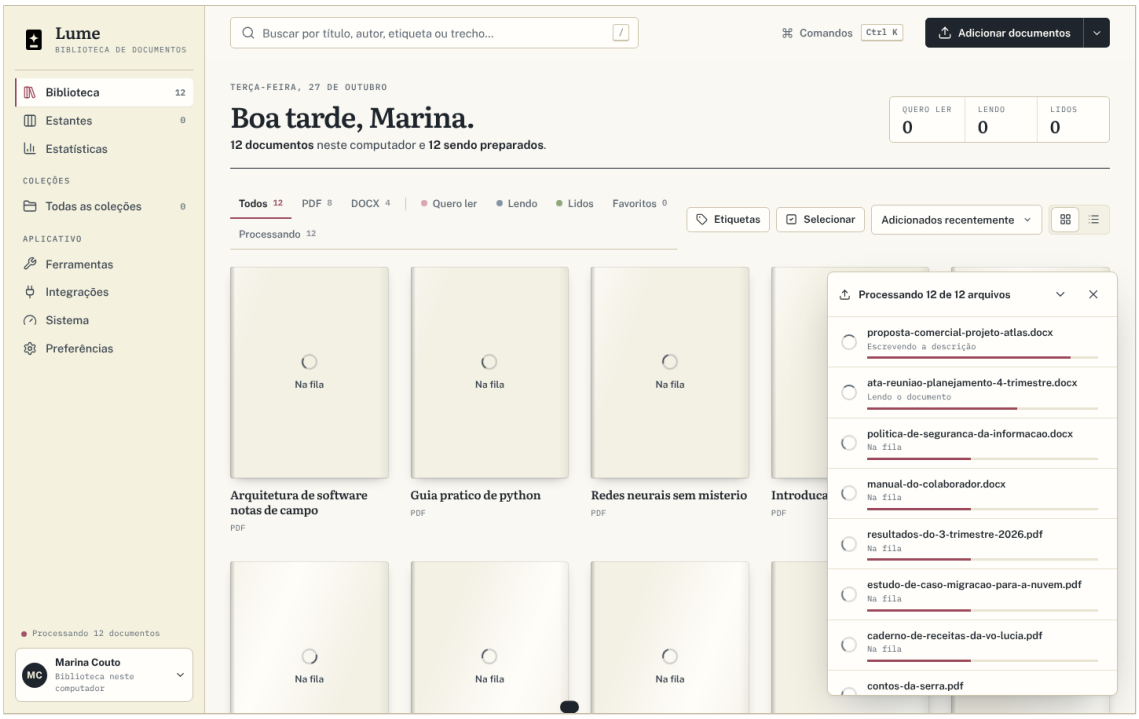


FIG. 6 A bandeja de importação acompanha cada arquivo: cópia, fila, leitura, descrição e pronto.

Cada arquivo é copiado para a pasta da biblioteca, com a impressão digital calculada no caminho; o original fica intocado. Se a mesma impressão digital já existir, o item aparece como **Já estava na sua biblioteca**. Arquivos `.doc` antigos, planilhas, arquivos vazios ou com conteúdo que não corresponde à extensão são recusados com a explicação na bandeja. O limite é de 500 MB por arquivo. Se você estiver dentro de uma coleção, o que for importado já entra nela.

Também dá para abrir arquivos direto no Lume: arraste PDFs ou DOCX sobre o ícone do `Lume.exe` ou use **Abrir com** no Explorador. Se o Lume já estiver aberto, a janela existente recebe os arquivos e vem para a frente.

Busca e etiquetas

ATALHO /

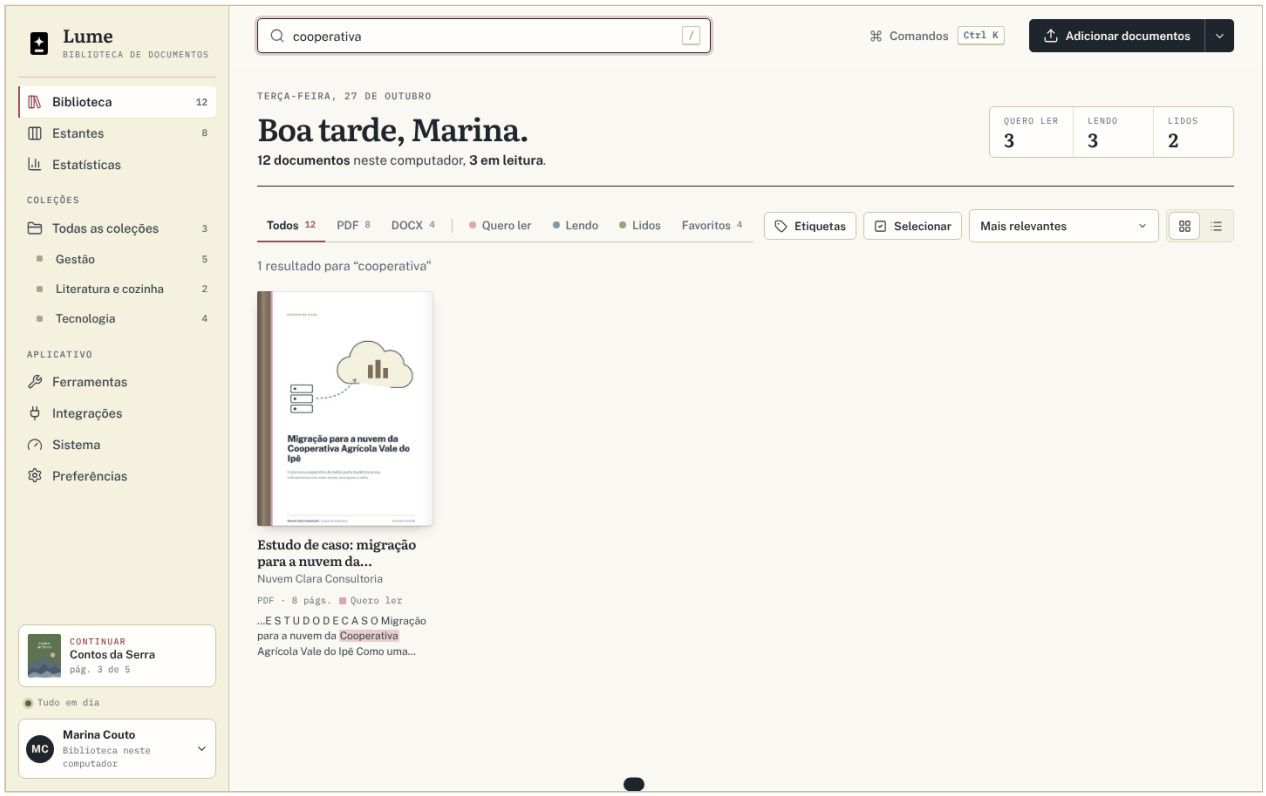


FIG. 7 Busca por “cooperativa”, com o trecho encontrado no texto.

A busca procura no título, no autor, na descrição por IA, na sua descrição, nas etiquetas e no texto completo, sem diferenciar acentos nem maiúsculas. O trecho onde a palavra aparece vem destacado embaixo do cartão. Pressione `/` para ir à busca de qualquer tela, ou use a paleta (`Ctrl` `K`) para ver os melhores resultados sem sair da tela atual.

VOCÊ DIGITA	O LUME PROCURA
`contrato aluguel`	documentos com as duas palavras (e palavras que começam com elas: “contratos”, “aluguéis”)
`"reunião de planejamento"`	a frase exata
`python -flask`	documentos com “python” que não falam de “flask”
`seguran`	partes do título também valem: “Política de segurança da informação”

As etiquetas funcionam como um segundo filtro: clique numa etiqueta na página do documento ou escolha uma no botão **Etiquetas** da biblioteca. Busca, filtros e etiqueta se combinam.

Detalhes do documento

/DOCUMENTO/{ID}



FIG. 8 Detalhes: capa, progresso, descrição por IA, etiquetas, estante, coleções e sumário.

- **Ler agora** / **Continuar lendo** abre o leitor na página onde você parou. **Salvar uma cópia** (ícone de download) grava o arquivo original onde você escolher.
- No menu ···: editar título, autor e sua descrição; abrir no programa padrão; mostrar na pasta; exportar as anotações em Markdown; **copiar o caminho do arquivo** `2.1.0`; ler o arquivo de novo; excluir da biblioteca.
- **Gerar de novo** refaz a descrição por IA (útil depois de trocar o provedor).
- **Pergunte ao documento** `2.1.0`: veja a próxima seção.
- **Etiquetas**: as sugeridas pela IA têm o ícone de faísca; ao editar, as suas substituem as dela. Clique numa etiqueta para filtrar a biblioteca por ela.
- **Minha leitura**: estante (Quero ler, Lendo, Lido) e favorito. **Coleções**: clique para pôr ou tirar; **Nova coleção** cria e já inclui.
- **Detalhes do arquivo**: de onde ele foi importado, datas, metadados do PDF e a impressão digital SHA-256.
- **Parecidos na sua biblioteca** `2.1.0`: até seis documentos com etiquetas em comum ou com os mesmos termos no título e nas etiquetas, para continuar a leitura no mesmo assunto.

> TÍTULO E AUTOR
>
> O Lume usa o título e o autor gravados dentro do arquivo quando eles são bons (e o nome do arquivo quando não são). Depois que você edita, a sua versão é travada e não é mais trocada, nem quando o arquivo é lido de novo.

Pergunte ao documento 2.1.0

POST /DOCUMENTS/{ID}/ASK

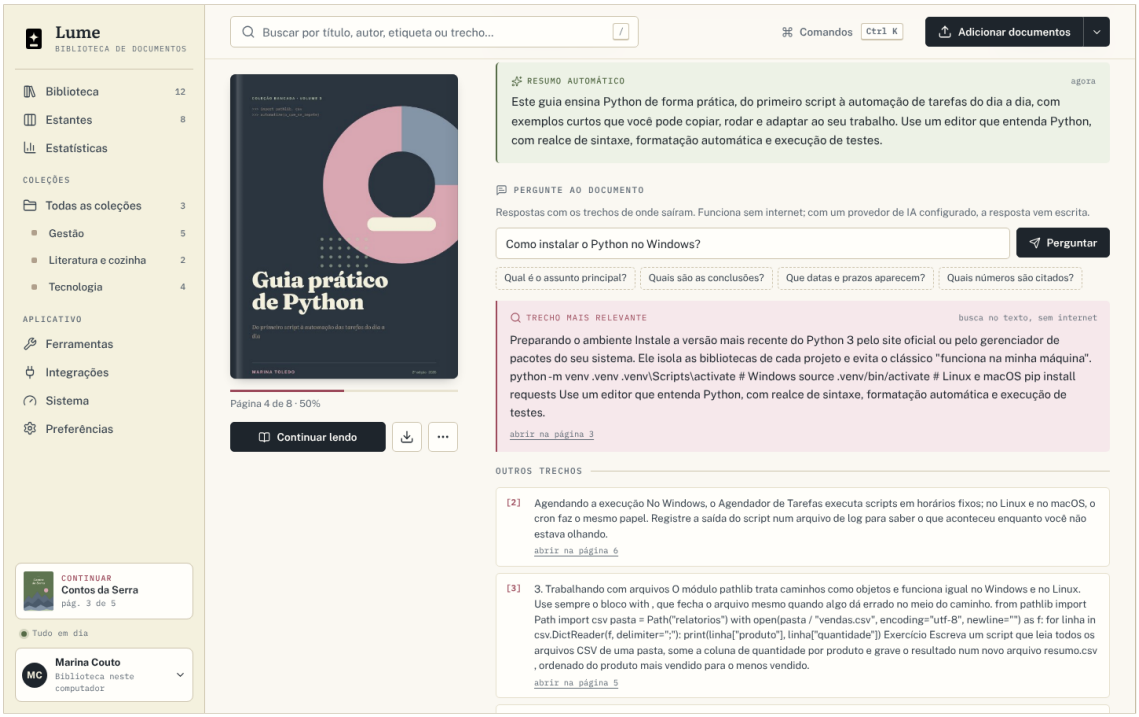


FIG. 9 Uma pergunta respondida com os trechos numerados e o link para a página no leitor.

Na página de um documento pronto, escreva uma pergunta (de 3 a 500 caracteres) ou clique numa das sugestões: Qual é o assunto principal?, Quais são as conclusões?, Que datas e prazos aparecem?, Quais números são citados?

- **Sem internet** (resumo automático): o Lume procura no texto os trechos que mais combinam com a pergunta e mostra o melhor em destaque, seguido dos outros, numerados.
- **Com um provedor de IA**: os melhores trechos vão para o modelo, que escreve uma resposta curta em português citando os trechos como [1], [2]. Se o provedor falhar, a resposta cai para a busca local e o motivo aparece logo abaixo.
- Em PDFs, cada trecho traz o link **abrir na página N**, que leva direto ao ponto no leitor.

O funcionamento por dentro está em Como o “Pergunte” responde.

Leitor de PDF

PDF.JS 5

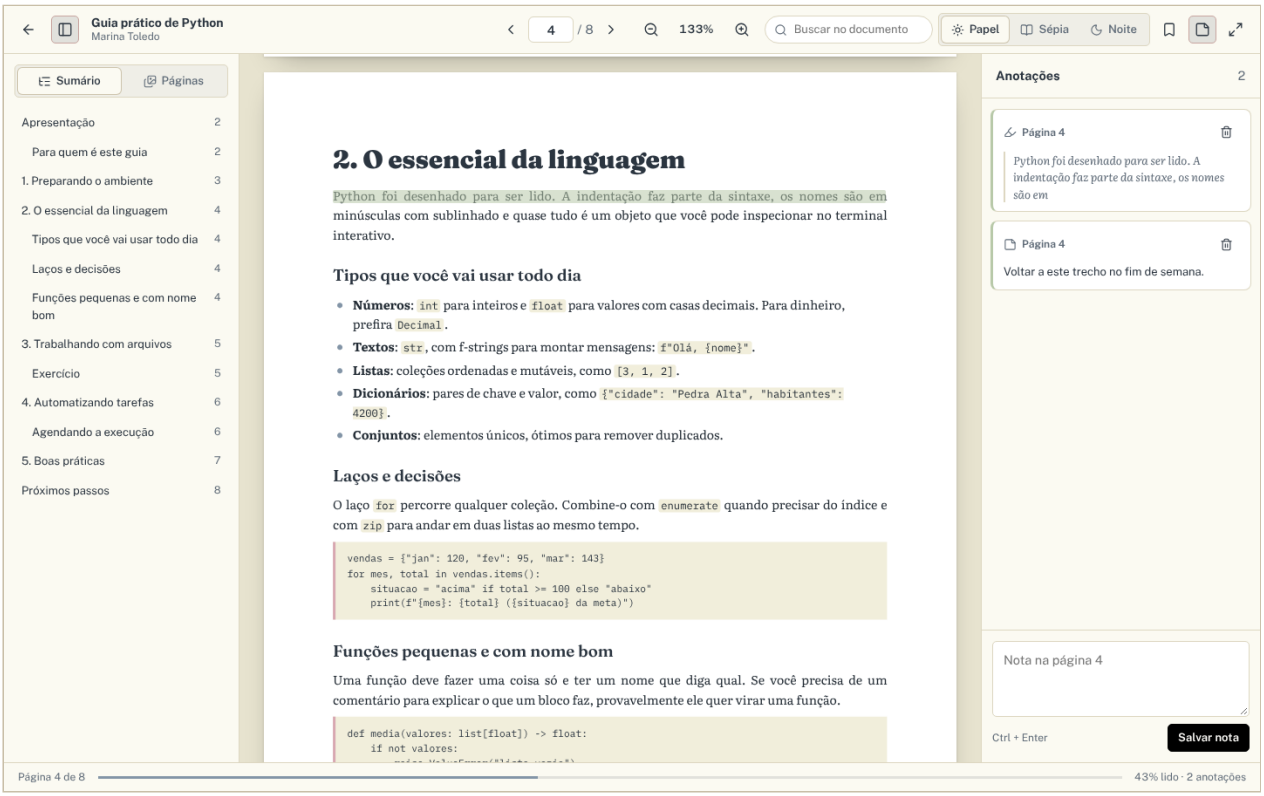


FIG. 10 Leitor de PDF com o sumário à esquerda, um destaque em sálvia e as anotações à direita.

- **Navegação**: rolagem contínua, campo de página, setas `←` `→`, `PgUp` `PgDn`, `Home` e `End`. **Zoom**: `+` e `−` ou os botões de lupa; clicar na porcentagem volta a ajustar à largura.
- **Painel esquerdo**: sumário do PDF (marcadores) e miniaturas das páginas.
- **Destacar**: selecione um trecho e escolha a cor (sálvia, rosé, ardósia ou camurça); **Anotar** abre a nota já com o trecho; o botão de copiar copia o texto. **Marcador**: o ícone de fita marca a página atual.
- **Busca no documento**: `Ctrl` `F`; `Enter` vai para a próxima ocorrência e `Shift` `Enter` para a anterior.
- **Cor da página**: Papel, Sépia ou Noite. **Modo foco** (`F`) esconde tudo menos o texto. A página e o progresso são salvos enquanto você lê; `Esc` sai do foco e depois do leitor.

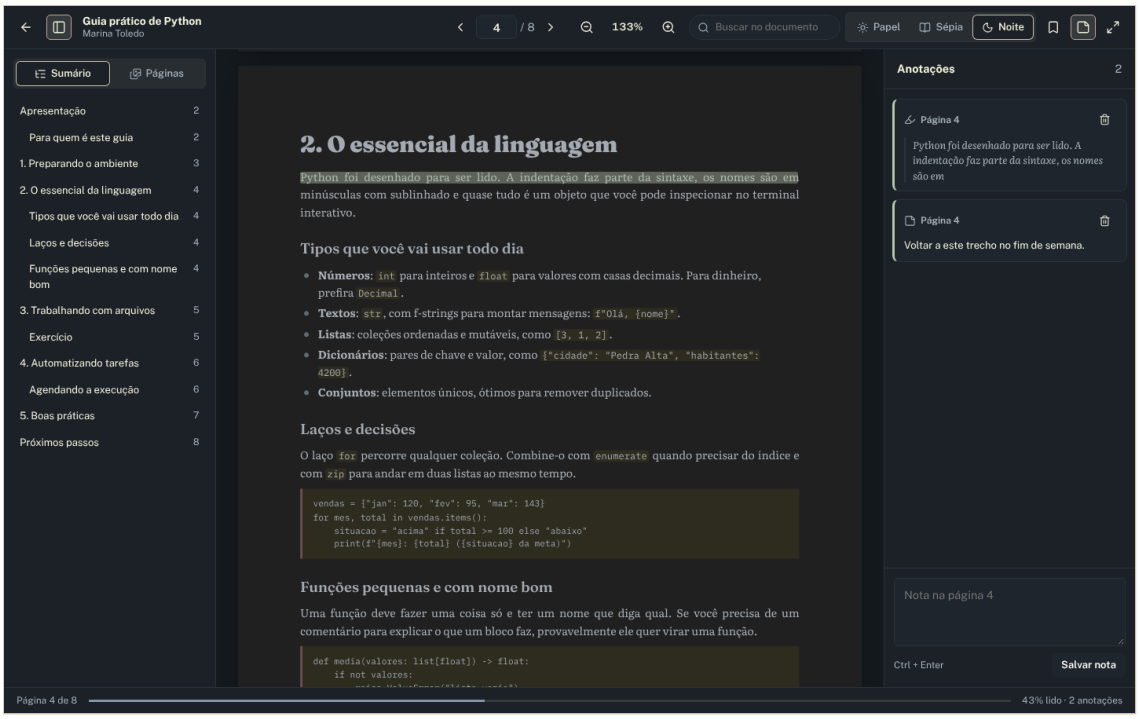


FIG. 11 O mesmo PDF no tema Noite, que inverte as páginas para ler no escuro.

Leitor de DOCX

HTML DE LEITURA

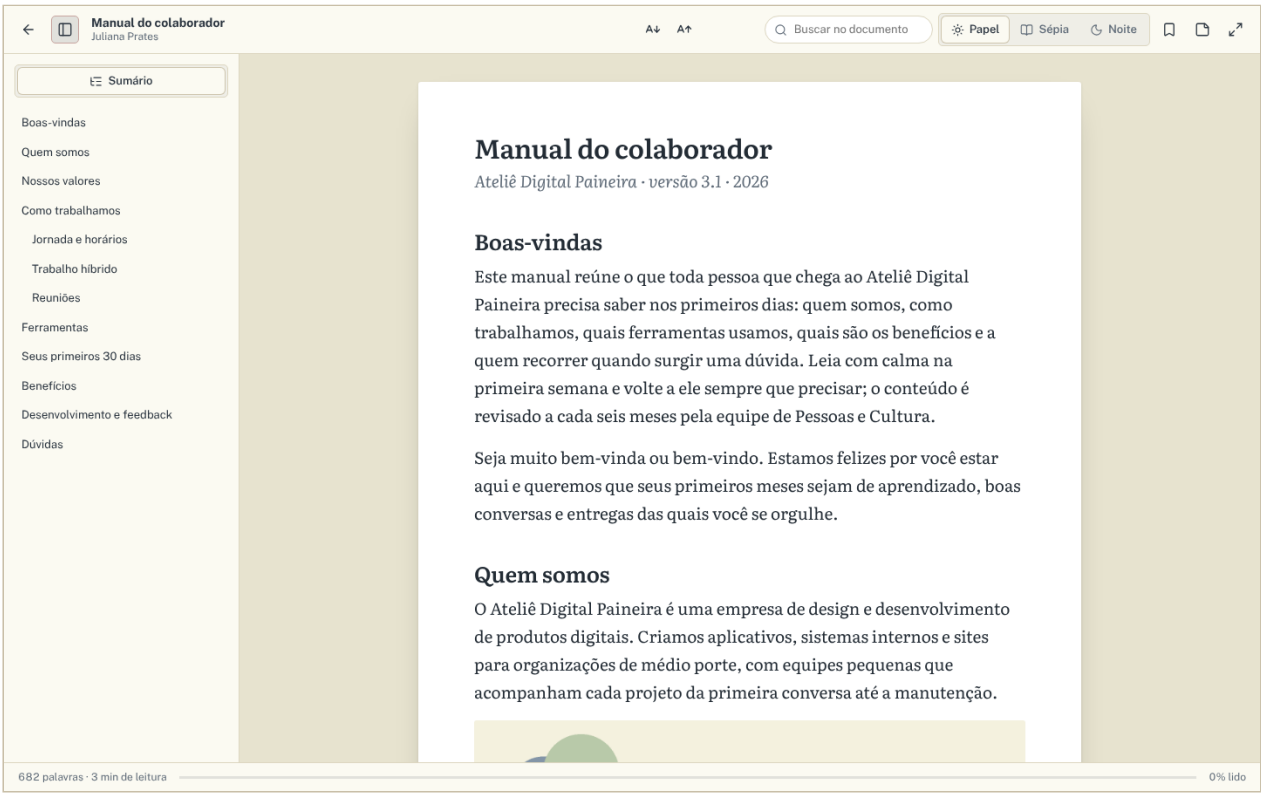


FIG. 12 O DOCX vira texto de leitura, com o sumário a partir dos títulos do Word.

O DOCX é convertido em HTML de leitura pelo leitor em Java: títulos, listas, tabelas (com células mescladas), citações, links e imagens são mantidos; o resto da formatação do Word dá lugar a uma tipografia confortável em Literata. O sumário vem dos títulos (estilos Título 1, 2…). Os botões **A−** e **A+** ajustam o tamanho da letra, que fica guardado. Destaques e notas funcionam como no PDF e ficam presos ao parágrafo.

Estantes

QUERO LER · LENDO · LIDOS

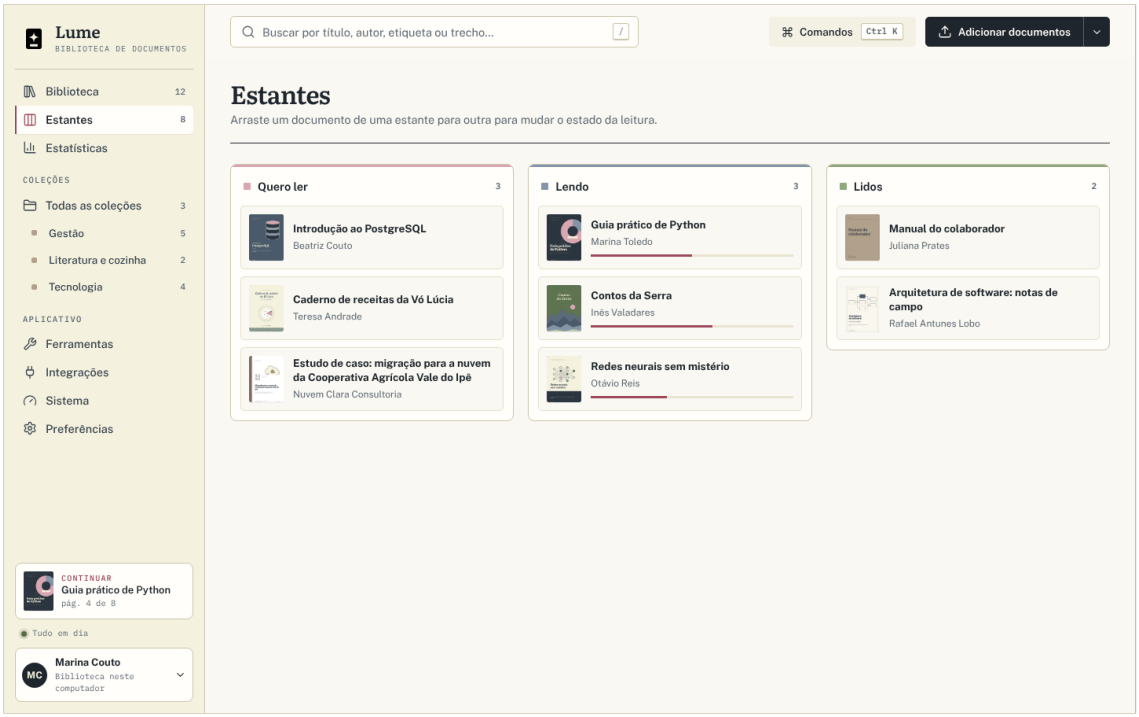


FIG. 13 Estantes: arraste um documento de uma coluna para outra.

Três colunas, Quero ler, Lendo e Lidos. Abrir um documento no leitor coloca ele em Lendo automaticamente; arrastar entre colunas muda a estante; marcar como lido registra a data de término (que alimenta as Estatísticas e o evento `shelf.finished` dos webhooks). Para mover muitos de uma vez, use a seleção em lote na biblioteca.

Coleções

/COLECOES

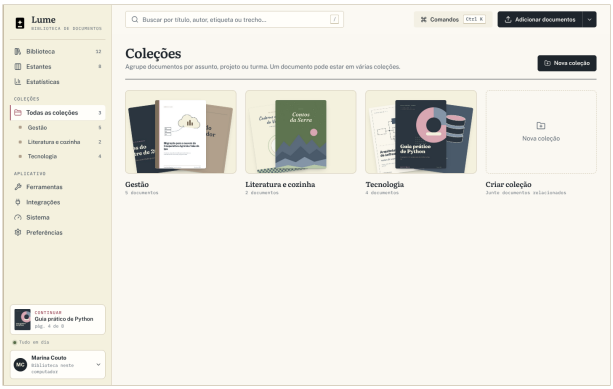


FIG. 14 Coleções com a pilha das primeiras capas.

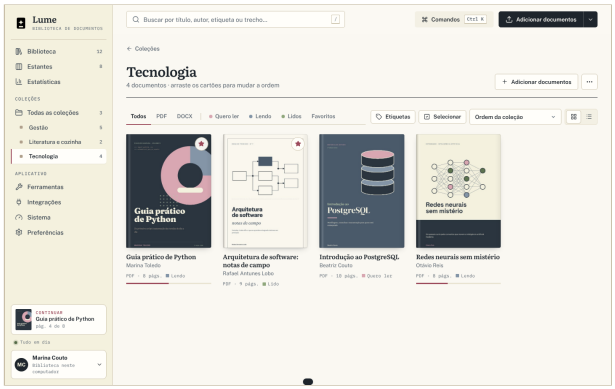


FIG. 15 Dentro de uma coleção: ordem própria.

Agrupe documentos por assunto, projeto ou turma. Um documento pode estar em várias coleções. Dentro de uma coleção, arraste os cartões para mudar a ordem, use **Adicionar documentos** para escolher entre os que você já tem e o menu ··· para renomear ou excluir (excluir a coleção não apaga os documentos). Uma pasta monitorada pode mandar o que importar direto para uma coleção.

Estatísticas 2.1.0

/ESTATISTICAS

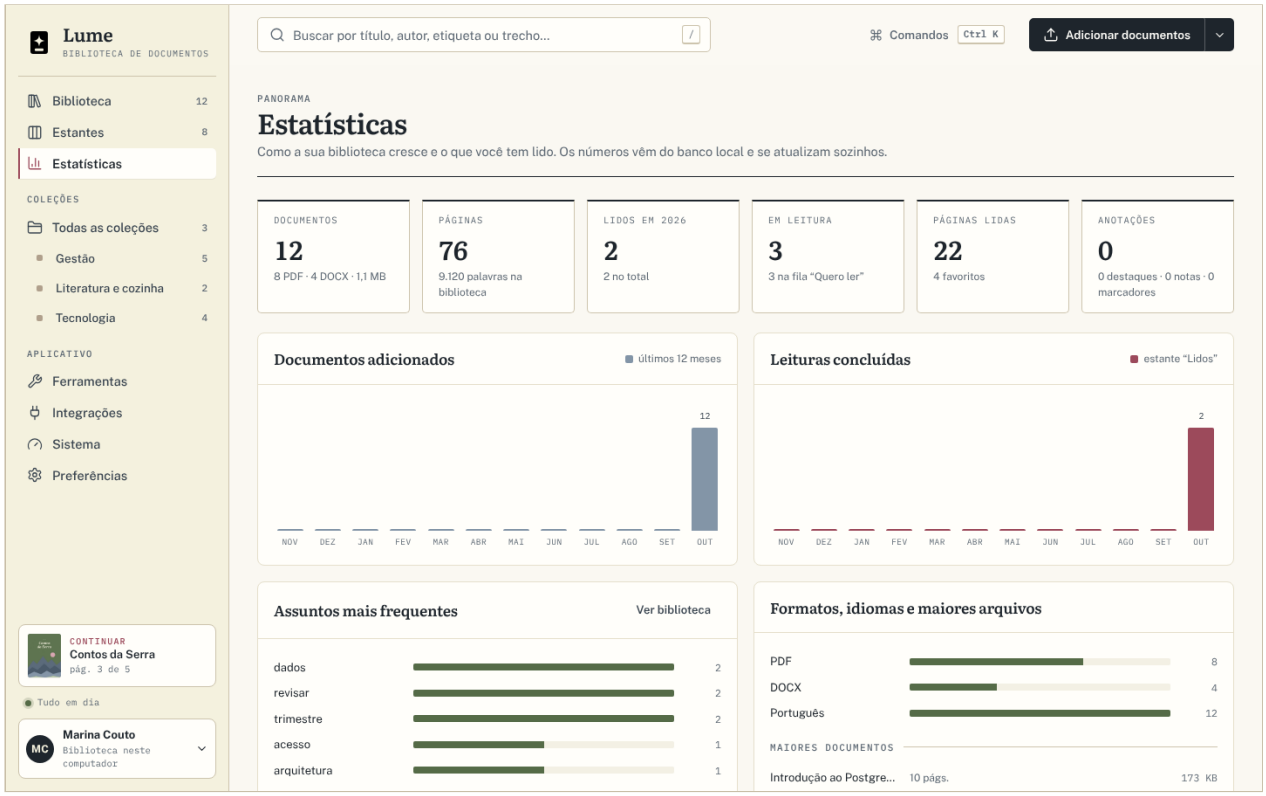


FIG. 16 Estatísticas: indicadores, documentos adicionados e leituras concluídas por mês.

- **Indicadores**: documentos (PDF, DOCX e espaço ocupado), páginas e palavras, lidos no ano e no total, em leitura e na fila "Quero ler", páginas lidas e favoritos, anotações (destaques, notas e marcadores).
- **Documentos adicionados** e **Leituras concluídas**: barras dos últimos 12 meses, mês a mês.
- **Assuntos mais frequentes**: as dez etiquetas mais usadas. **Formatos, idiomas e maiores arquivos**: a divisão por tipo e idioma e os cinco maiores documentos, com link.

Os números vêm direto do banco local (rota `GET /api/v1/insights`) e se atualizam sozinhos quando algo muda. As consultas estão no manual do banco de dados.

Ferramentas 2.1.0

/FERRAMENTAS

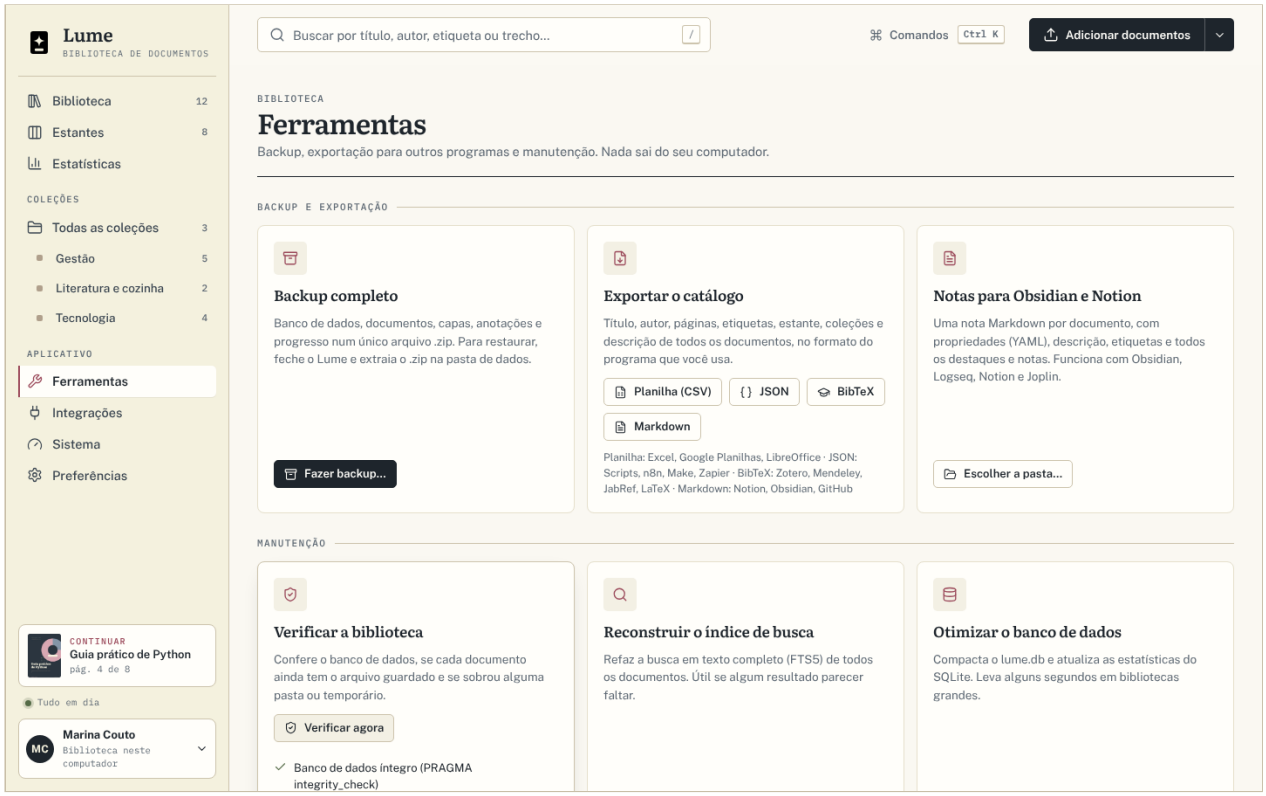


FIG. 17 Ferramentas: backup, exportação e manutenção, com o resultado da verificação.

FERRAMENTA	O QUE FAZ
Backup completo	Banco, documentos, capas, anotações e progresso num único `.zip`, salvo onde você escolher. Depois, **Mostrar no Explorador**.
Exportar o catálogo	Planilha (CSV), JSON, BibTeX ou Markdown, com título, autor, páginas, etiquetas, estante, coleções e descrição de todos os documentos.
Notas para Obsidian e Notion	Uma nota Markdown por documento, numa pasta escolhida, com propriedades, descrição, destaques e notas.
Verificar a biblioteca	Confere o banco (`PRAGMA integrity_check`), se cada documento ainda tem o arquivo guardado e se sobrou pasta ou temporário.
Reconstruir o índice de busca	Refaz a busca em texto completo (FTS5) de todos os documentos.
Otimizar o banco de dados	Compacta o `lume.db` (`VACUUM`) e atualiza as estatísticas do SQLite (`PRAGMA optimize`); mostra o tamanho antes e depois.
Limpar sobras	Apaga pastas de documentos já excluídos e temporários de importações interrompidas.
Descrever tudo de novo	Põe todos os documentos prontos na fila da descrição, com o provedor atual (pede confirmação; as etiquetas escolhidas por você continuam).

Os formatos de exportação e o backup estão detalhados no capítulo 07.

Integrações 2.1.0

/INTEGRACOES

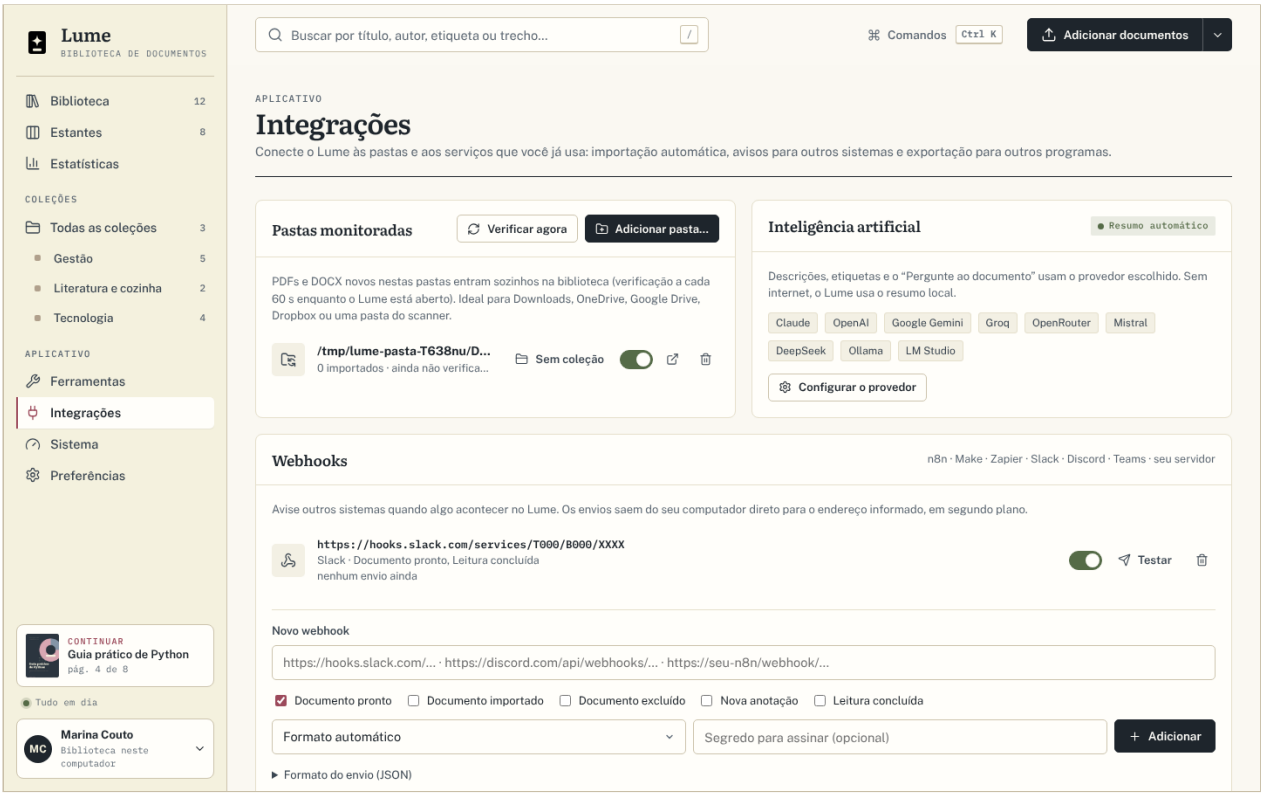


FIG. 18 Integrações: pastas monitoradas, provedor de IA, webhooks e atalhos para outros programas.

- **Pastas monitoradas**: **Adicionar pasta...** abre o seletor do Windows; cada linha mostra o caminho, quantos documentos já entraram e quando foi a última verificação, com a coleção de destino, a chave para pausar, o atalho para o Explorador e a lixeira. **Verificar agora** não espera o próximo ciclo.
- **Inteligência artificial**: o provedor em uso e o atalho para configurá-lo.
- **Webhooks**: endereço, eventos, formato (automático, JSON, Slack ou Discord) e segredo opcional; cada webhook tem a chave para pausar, o botão **Testar** e o resultado do último envio. Um quadro mostra o formato do JSON enviado.
- **Outros programas**: exportação direta para Excel e Google Planilhas, scripts e automações, Zotero e Mendeley, Notion e Obsidian.

Sistema

/SISTEMA

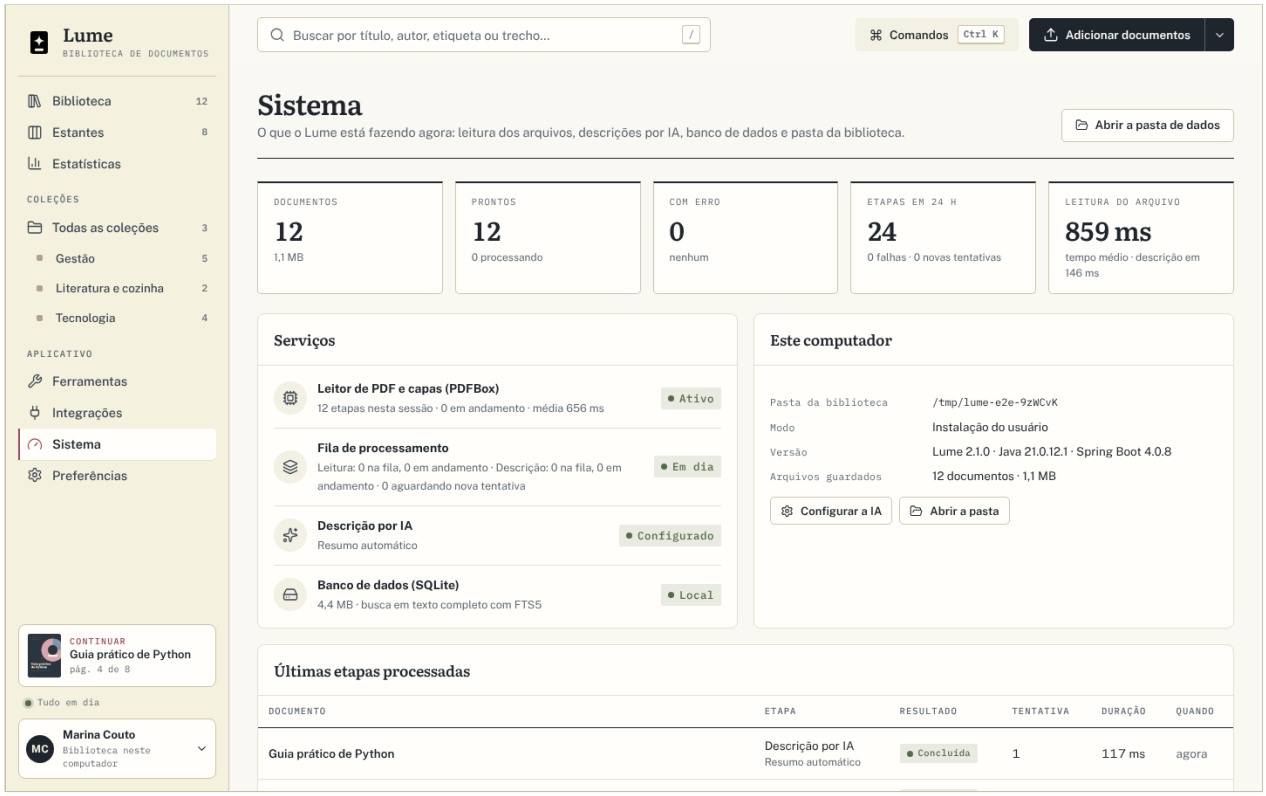


FIG. 19 Sistema: contadores, serviços, pasta da biblioteca e as últimas etapas processadas.

Mostra o que o Lume está fazendo: quantos documentos estão prontos, processando ou com erro, o estado do leitor de PDF (PDFBox) e das filas, o provedor de IA, o tamanho do banco, a pasta de dados, a versão do Lume e do Java e as últimas etapas com a duração e, quando houver, o motivo da falha. **Tentar todos de novo** devolve para a fila os documentos com erro.

Preferências

/PREFERENCIAS

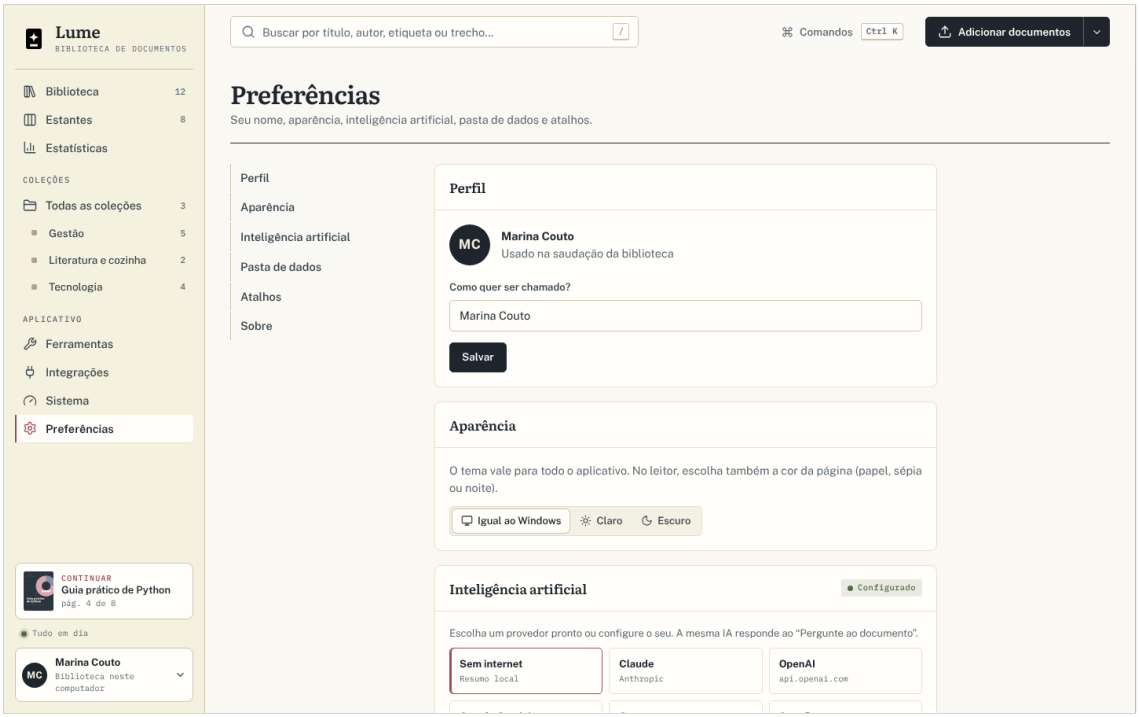


FIG. 20 Preferências: perfil, aparência, inteligência artificial com provedores prontos, pasta de dados, atalhos e versão.

O nome usado na saudação (o padrão é o seu usuário do Windows), o tema (igual ao Windows, claro ou escuro), a **Inteligência artificial** com os provedores prontos e o botão **Testar**, a pasta de dados, os atalhos de teclado e as versões dos componentes (Lume, Java, Spring Boot, Tomcat, PDFBox e SQLite).

Tema escuro

CLARO · ESCURO · IGUAL AO WINDOWS

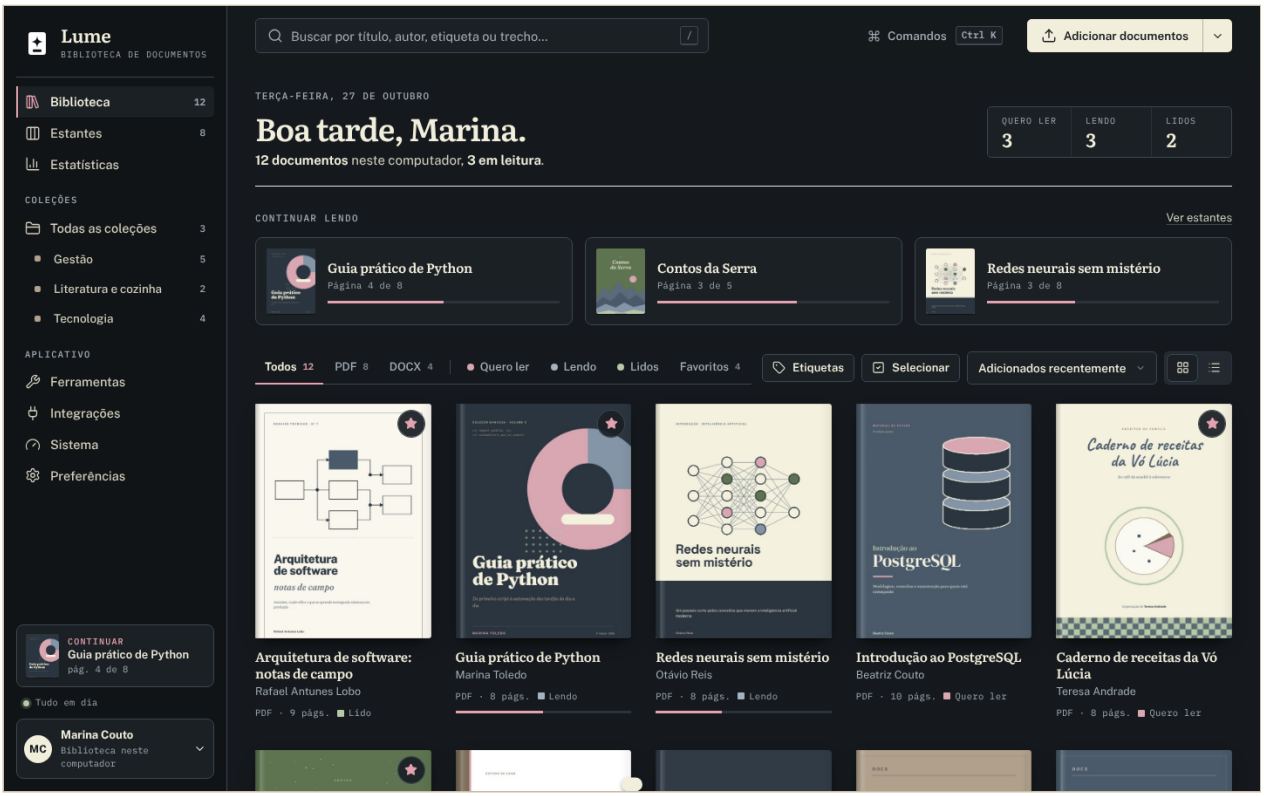


FIG. 21 Biblioteca no tema escuro.



FIG. 22 Detalhes no tema escuro.

O tema acompanha o Windows por padrão e pode ser fixado em claro ou escuro no menu do perfil, em Preferências ou na paleta de comandos. No escuro, a assinatura passa a ser o rosé claro `#E3A3B0`.

CAPÍTULO 05

Teclado e acessibilidade

Quase tudo pode ser feito sem o mouse. A tecla `?` abre a lista de atalhos em qualquer tela, e a paleta de comandos reúne telas, ações e documentos.

Atalhos de teclado

TECLA	ONDE	O QUE FAZ
`Ctrl` `K` 2.1.0	Qualquer tela	Abre ou fecha a paleta de comandos
`?` 2.1.0	Qualquer tela	Lista de atalhos
`/`	Qualquer tela	Vai para a busca
`U`	Qualquer tela	Adicionar documentos
`S` 2.1.0	Biblioteca	Liga a seleção múltipla (de outras telas, volta para a biblioteca)
`Shift` + clique 2.1.0	Biblioteca	Seleciona um documento sem abrir
`Ctrl` `A` 2.1.0	Seleção	Seleciona todos os documentos carregados
`Esc`	Seleção · paleta · leitor	Sai da seleção, fecha a paleta ou sai do foco e depois do leitor
`↑` `↓` `Enter`	Paleta	Escolhe e executa
`←` `→`	Leitor de PDF	Página anterior e próxima
`+` `−`	Leitor	Zoom (PDF) ou tamanho da letra (DOCX)
`F`	Leitor	Modo foco
`Ctrl` `F`	Leitor	Buscar dentro do documento
`Ctrl` `Enter`	Nota	Salvar a nota

Acessibilidade

- **Pular para o conteúdo**: o primeiro `Tab` da janela mostra o link que leva direto à área principal.
- **Foco visível**: anel na cor de assinatura em todos os controles; a prévia dos cartões abre também ao focar com `Tab`.
- **Rótulos para leitores de tela**: botões de ícone, interruptores (`role="switch"`), a barra de seleção (`role="toolbar"`), a paleta (`role="dialog"` e `listbox`) e as respostas do “Pergunte ao documento” (`aria-live`).
- **Movimento reduzido**: com a opção do Windows ligada (`prefers-reduced-motion`), animações e transições são desligadas.
- **Contraste**: texto e fundo seguem o nível AA nos dois temas; a cor nunca é a única pista (estantes também têm nome, seleção também tem ícone).

CAPÍTULO 06

Inteligência artificial

Cada documento recebe uma descrição de duas ou três frases e até quatro etiquetas, e pode ser consultado pelo “Pergunte ao documento”. Por padrão tudo isso é feito no próprio computador, sem internet e sem custo.

Provedores prontos 2.1.0

Em **Preferências → Inteligência artificial**, um clique num dos cartões preenche o provedor, o endereço e um modelo sugerido (que pode ser trocado). A mesma configuração vale para a descrição, as etiquetas e o “Pergunte ao documento”.

CARTÃO	PROVEDOR	ENDEREÇO DA API	MODELO SUGERIDO
Sem internet	local	—	resumo extrativo em Java
Claude	anthropic	`https://api.anthropic.com`	`claude-haiku-5-5`
OpenAI	openai	`https://api.openai.com/v1`	`gpt-4o-mini`
Google Gemini	openai	`https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai`	`gemini-2.5-flash`
Groq	openai	`https://api.groq.com/openai/v1`	`llama-3.3-70b-versatile`
OpenRouter	openai	`https://openrouter.ai/api/v1`	`openrouter/auto`
Mistral	openai	`https://api.mistral.ai/v1`	`mistral-small-latest`
DeepSeek	openai	`https://api.deepseek.com/v1`	`deepseek-chat`
Ollama	openai	`http://localhost:11434/v1`	`llama3.1` (no computador)
LM Studio	openai	`http://localhost:1234/v1`	o modelo carregado (no computador)

O **resumo automático** escolhe as frases que melhor representam o texto, ignorando capa, cabeçalhos, rodapés e títulos (`LocalSummarizer`); as etiquetas vêm das palavras e pares de palavras mais característicos. Os demais cartões usam a API de Mensagens da Anthropic (Claude) ou a rota `/chat/completions` das APIs compatíveis com OpenAI.

Como configurar

01 Abra **Preferências → Inteligência artificial** (ou **Integrações → Configurar o provedor**).

02 Clique no cartão do provedor. Cole a chave de API, quando o serviço pedir; para Ollama e LM Studio basta o modelo instalado.

03 Clique em **Testar**: o Lume pede a descrição de um texto curto e mostra o resultado (com o tempo) ou o erro.

04 Clique em **Salvar**. Vale para os próximos documentos e para o “Pergunte”; para os que já existem, use **Gerar de novo** nos detalhes, a seleção em lote ou **Ferramentas → Descrever tudo de novo**.

Como o “Pergunte” responde 2.1.0

01 **Trechos**: o texto do documento (guardado em `document_content`) é dividido em trechos de 400 a 700 caracteres, respeitando parágrafos; no PDF, cada trecho guarda a página (as páginas vêm separadas por `\f`).

02 **Pontuação**: a pergunta vira termos sem acento e sem palavras vazias (português e inglês), com um radical simples; cada trecho recebe uma nota BM25 (`PassageFinder`, k1 = 1,4 e b = 0,72).

03 **Sem internet**: a resposta são as frases do melhor trecho que mais combinam com a pergunta; os quatro melhores trechos aparecem numerados. Se nenhum trecho combina, o Lume diz isso e lembra o resumo do documento.

04 **Com provedor**: os seis melhores trechos vão numerados para o modelo, com a instrução de responder em português, em no máximo cinco frases, usando só os trechos e citando [1], [2]. Se o provedor falhar, a resposta local assume e o aviso explica o motivo.

Dados enviados e chave

Para a **descrição**, vão só o título, o autor, o tipo, o número de páginas, até 30 títulos do sumário e um trecho do texto (por padrão até 12.000 caracteres: três quartos do começo e um quarto do meio). Para o **“Pergunte”**, vão o título, o autor, a pergunta e os seis trechos escolhidos. O arquivo original nunca é enviado. Com o resumo automático, nada sai do computador. As chamadas usam o cliente HTTP do próprio Java, que respeita o proxy do sistema.

> CHAVE DE API
> A chave é cifrada com o cofre do Windows (DPAPI, chamado pelo Java via JNA) antes de ir para o banco, com o prefixo `dpapi:`; só o seu usuário do Windows consegue abrir. Ela não volta para a tela depois de salva e pode ser apagada em Preferências. Chaves salvas pela versão 1 (Electron) não abrem no Java: informe de novo.

Quando o provedor falha

Sem internet, chave errada, limite de uso ou resposta fora do formato: o Lume não deixa o documento parado. Ele usa o resumo automático e registra o motivo na etapa (veja em **Sistema → Últimas etapas**). Textos com menos de 200 caracteres, como PDFs digitalizados sem texto, vão direto para o resumo automático.

CAPÍTULO 07

Integrações e exportação 2.1.0

O Lume conversa com as pastas e os programas que você já usa: importa sozinho o que aparece numa pasta, avisa outros sistemas quando algo acontece e entrega o catálogo e as notas nos formatos de cada ferramenta.

Pastas monitoradas

Em **Integrações → Adicionar pasta...**, escolha até 10 pastas. Enquanto o Lume está aberto, o `WatchFolderService` verifica as pastas ativas a cada 60 segundos (a primeira verificação acontece cerca de 20 segundos depois de abrir) e importa os PDFs e DOCX novos, inclusive das subpastas, pelo mesmo caminho de uma importação normal.

- **Coleção de destino**: o que entrar por aquela pasta pode ir direto para uma coleção.
- **Pausar**: a chave de cada pasta suspende a verificação sem perder a configuração.
- **Verificar agora**: varre todas as pastas na hora e mostra quantos documentos novos entraram.
- **Sem repetição**: arquivos cujo caminho já é a origem de um documento são pulados; repetidos (mesmo SHA-256) e recusados ficam numa lista em memória pelo caminho, tamanho e data, e não são tentados de novo enquanto não mudarem.
- **Arquivo ainda sendo copiado**: na verificação automática, arquivos alterados há menos de 5 segundos esperam a próxima rodada.
- Quando algo entra, a janela mostra um aviso (“3 documentos novos de ‘Downloads’”) e os contadores se atualizam (evento `watch.imported`).

> BOAS PASTAS PARA MONITORAR
> Downloads; a pasta do scanner; pastas sincronizadas do OneDrive, Google Drive ou Dropbox (só os arquivos já baixados no computador são lidos); a pasta onde um sistema da empresa salva relatórios.

Webhooks

Um webhook é um endereço que recebe um aviso (um `POST` com JSON) quando algo acontece no Lume. Serve para ligar o Lume a n8n, Make, Zapier, Power Automate, Slack, Discord, Microsoft Teams (por um fluxo) ou ao seu próprio servidor. Cadastre até 10.

EVENTO	RÓTULO NA TELA	QUANDO DISPARA
`document.ready`	Documento pronto	O documento terminou de ser lido e descrito (é o evento padrão)
`document.created`	Documento importado	Um arquivo novo entrou na biblioteca (por qualquer caminho, inclusive pastas monitoradas)
`document.deleted`	Documento excluído	Um documento saiu da biblioteca (o corpo leva só o `id`)
`annotation.created`	Nova anotação	Um destaque, nota ou marcador foi criado (o corpo inclui a anotação)
`shelf.finished`	Leitura concluída	O documento foi para a estante Lidos

Formatos

FORMATO	CORPO ENVIADO
JSON	O objeto completo abaixo, para automações e servidores próprios.
Slack	`{"text": "📄 Pronto no Lume: “Relatório anual” — …"}`; escolhido sozinho para endereços `hooks.slack.com`.
Discord	`{"content": "…"}`, com a mesma frase; escolhido sozinho para `discord.com/api/webhooks`.

```
POST https://seu-servidor/lume
Content-Type: application/json
User-Agent: Lume-Desktop
X-Lume-Event: document.ready
X-Lume-Signature: sha256=3f1c…   (só quando há segredo)

{
  "event": "document.ready",
  "sent_at": "2026-10-27T13:00:00.000Z",
  "app": "Lume",
  "document": {
    "id": "6f1e…", "title": "Relatório anual", "author": "Equipe financeira",
    "kind": "pdf", "page_count": 42,
    "summary": "Resultados do ano com…", "tags": ["finanças", "relatório"]
  }
}
```

Assinatura e entrega

Com um **segredo**, cada envio leva o cabeçalho `X-Lume-Signature: sha256=<HMAC-SHA256 do corpo>`; quem recebe recalcula o HMAC com o mesmo segredo e descarta o que não confere. O segredo é guardado cifrado pelo cofre do Windows (DPAPI), como a chave da IA, e nunca volta para a tela.

```
# Conferir a assinatura (Python)
import hmac, hashlib
esperado = "sha256=" + hmac.new(SEGREDO.encode(), corpo_bruto, hashlib.sha256).hexdigest()
valido = hmac.compare_digest(esperado, request.headers["X-Lume-Signature"])
```

Os envios saem em segundo plano, um fio só para webhooks, com tempo limite de 10 segundos; o resultado (código HTTP ou erro) e a hora do último envio aparecem na linha do webhook. **Testar** manda na hora um evento de exemplo e mostra a resposta.

Exportar para outros programas

FORMATO	PARA	CONTEÚDO
CSV	Excel, Google Planilhas, LibreOffice	Separado por `;`, em UTF-8 com BOM (abre com acentos no Excel em português). Colunas: Título, Autor, Tipo, Páginas, Palavras, Tamanho (bytes), Estante, Favorito, Progresso (%), Etiquetas e Coleções (separadas por `|`), Idioma, Adicionado em, Terminado em, Arquivo original, Descrição.
JSON	Scripts, n8n, Make, Zapier	Uma lista com os mesmos campos, mais `id` e o resumo da IA.

FORMATO	PARA	CONTEÚDO
BibTeX	Zotero, Mendeley, JabRef, LaTeX	Uma entrada `@misc` por documento, com chave estável (sobrenome, ano e primeira palavra do título), `title`, `author`, `year`, `keywords`, `note` (a descrição) e `file`.
Markdown	Notion, GitHub, wikis	Catálogo agrupado por estante, com título, autor, páginas, etiquetas e descrição.
Notas .md	Obsidian, Logseq, Notion, Joplin	Uma nota por documento, numa pasta escolhida: propriedades YAML (`title`, `author`, `kind`, `pages`, `tags`, `shelf`, `favorite`, `progress`, `collections`, `added`, `finished`, `source`, `lume_id`), **Descrição** e **Destaques e notas** por página, com as citações.

O catálogo inteiro sai por **Ferramentas**, **Integrações** ou pela paleta; só alguns documentos, pela seleção em lote (**Mais → Exportar seleção**). O arquivo é salvo pelo diálogo do Windows com o nome `lume-catalogo-AAAA-MM-DD`.

Backup completo

01 Em **Ferramentas → Backup completo** (ou no menu do perfil e na paleta), escolha onde salvar `Lume-backup-AAAA-MM-DD.zip`. Pode ser feito com o Lume aberto.

02 O núcleo tira uma cópia consistente do banco com `VACUUM INTO` (sem parar o que estiver acontecendo) e grava no zip o `lume.db`, a pasta `documentos/` inteira (originais, capas, HTML de leitura e imagens) e um `LEIAME.txt` com as instruções.

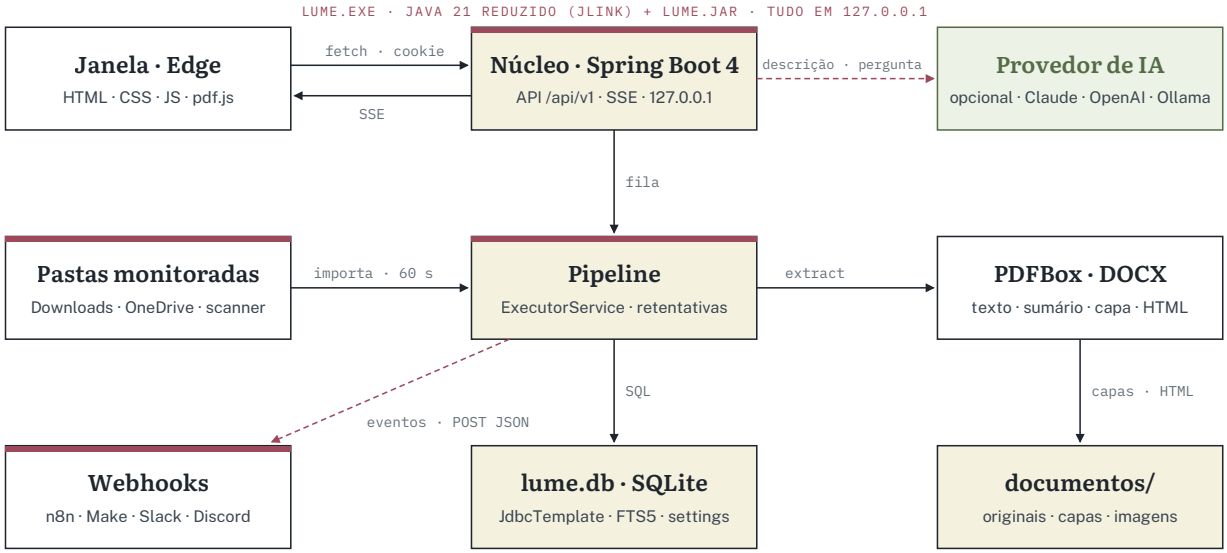
03 Para restaurar: feche o Lume, abra a pasta de dados, guarde (ou apague) `lume.db`, `lume.db-wal`, `lume.db-shm` e `documentos`, extraia o zip ali dentro e abra o Lume de novo.

> CHAVES E SEGREDOS
>
> A chave de API e os segredos dos webhooks são cifrados para a sua conta do Windows. Num backup restaurado em outro computador eles não abrem: informe de novo em Preferências e em Integrações.

CAPÍTULO 08

Arquitetura

Por dentro, o Lume para Windows repete as peças da versão web com o núcleo em Java: o servidor virou uma aplicação Spring Boot que só atende o próprio computador, o WebSocket virou Server-Sent Events e PostgreSQL e Redis deram lugar ao SQLite e a uma fila em memória.



PEÇA	ONDE ESTÁ	O QUE FAZ
Lançador	`packaging/windows/`	O `Lume.exe` (NSIS): extrai o Java reduzido e o aplicativo e abre o Java com a tela de abertura.
Aplicação	`LumeApplication`, `desktop/`	Pasta de dados, instância única, porta local, janela do Edge e encerramento quando a janela fecha.
API local	`web/`	Rotas REST (`/api/v1/documents` …), `/api/v1/desktop/*`, `/api/v1/tools/*`, `/api/v1/integrations/*` e `/api/v1/events`, com Spring MVC.
Biblioteca	`library/`	Importação com SHA-256, busca FTS5, etiquetas, leitura, anotações, coleções, ações em lote (`BatchService`), parecidos (`DiscoveryService`) e estatísticas (`InsightsService`).
Pipeline	`pipeline/`	Filas de leitura e descrição, tentativas, recuperação e a tela Sistema.
Processador	`processing/`, `docx/`	PDFBox (texto, sumário, metadados, capa), leitor de DOCX (zip + StAX → HTML), capas Java2D e higienização com jsoup.
IA	`ai/`	Resumo local, provedores (Claude e compatíveis com OpenAI) e a busca de trechos do “Pergunte” (`PassageFinder`).
Ferramentas	`tools/`	Backup em zip, exportação do catálogo e das notas, verificação e manutenção do banco (`ToolsService`).
Integrações	`integrations/`	Pastas monitoradas (`WatchFolderService`) e webhooks (`WebhookService`), assinando o barramento de eventos.

PEÇA	ONDE ESTÁ	O QUE FAZ
Banco	`db/`	SQLite com migrações, chaves estrangeiras, restrições e busca FTS5. Detalhado no manual do banco de dados.
Interface	`src/main/resources/static/`	A interface, servida pelo Spring: módulos ES sem build. Fala com a API por `fetch` e recebe eventos por SSE.

O caminho de um documento

01 **Importação** (`LibraryService.importFile`): o arquivo é copiado para `tmp\` calculando o SHA-256; o tipo é conferido pelo conteúdo (cabeçalho `%PDF-` ou zip com `word/document.xml`); se a impressão digital é nova, o documento é criado como `queued` e o arquivo vai para `documentos\<id>\original.pdf`. Evento `document.created`.

02 **Leitura** (`extract`): PDFs vão para o `PdfBoxProcessor`, que devolve texto (páginas separadas por `\f`), sumário, metadados e a capa em JPEG; DOCX são lidos pelo `DocxExtractor`, que gera o HTML de leitura (higienizado), as imagens e a capa tipográfica.

03 **Descrição** (`describe`): o texto vai para o provedor de IA escolhido; o resultado e as etiquetas são gravados e o índice de busca é atualizado.

04 **Pronto**: cada mudança de etapa gera um evento (SSE) que atualiza a tela sozinha; ao terminar, o evento `document.ready` também dispara os webhooks.

Fila e recuperação

- A leitura roda um documento por vez e a descrição até dois ao mesmo tempo, num `ExecutorService`, sem travar a interface.
- O PDFBox trabalha num fio próprio com tempo limite (4 minutos por PDF, 30 segundos por capa). Se travar, o fio é abandonado e outro é criado.
- Falhas passageiras tentam de novo com espera crescente: 5 s, 15 s, 45 s (`ScheduledExecutorService`). Depois da terceira, o documento fica **Com erro**. Falhas definitivas (PDF protegido por senha, arquivo corrompido, `.doc` antigo) vão direto para **Com erro**.
- Se o Lume for fechado no meio, na próxima abertura o que estava pela metade volta para a fila. Cada etapa vira uma linha na tabela `jobs`: é o histórico da tela Sistema.
- As pastas monitoradas e os webhooks têm fios próprios (um agendador e um enviador), separados do pipeline.

Segurança

- **Só no próprio computador**: o Tomcat escuta apenas `127.0.0.1` (porta 47820 ou a próxima livre). Nada fica acessível pela rede.
- **Sessão da janela**: o Lume abre a janela em `/entrar?chave=…` com uma chave aleatória; o servidor troca a chave por um cookie `lume_sessao` (HttpOnly, SameSite=Strict). A API e as páginas exigem esse cookie, então sites abertos no navegador não conseguem usar a API.
- **Host e origem conferidos**: pedidos com outro Host (DNS rebinding) ou, nos que alteram dados, outra Origin são recusados. **Política de conteúdo (CSP)**: só scripts do próprio aplicativo; links externos abrem no navegador padrão.

- **HTML dos DOCX**: passa por uma lista de permissões do jsoup; imagens externas não carregam e as internas só saem da pasta do próprio documento. **Arquivos maliciosos**: DOCX lido com limites por parte e no total (contra zip bomb), sem DTD nem entidades externas; PDF com memória limitada e tempo limite.
- **Segredos**: chave de API e segredos de webhook cifrados pelo cofre do Windows (DPAPI). **Webhooks**: só endereços `http` ou `https`, com assinatura HMAC opcional e tempo limite de 10 s. **Abrir pasta**: `/desktop/open-path` só abre caminhos que existem.

Estrutura do repositório

```
Document-Library-Desktop/
├── Lume.exe                          executável portátil para Windows (scripts/empacotar-windows.sh)
├── pom.xml                           Maven: Java 21, Spring Boot 4, PDFBox, sqlite-jdbc, jsoup, JNA
├── src/main/java/io/github/ravelroot/lume/
│   ├── LumeApplication.java          pasta de dados, instância única, porta e janela
│   ├── core/                         erros da API, textos, JSON, datas
│   ├── db/                           Database (JdbcTemplate + trava) e Migrations
│   ├── library/                      importação, busca, leitura, anotações, coleções, lote, parecidos,
estatísticas
│   ├── pipeline/                     fila, etapas, retentativas, recuperação, Sistema
│   ├── processing/                   PDFBox, capas Java2D, paleta, jsoup
│   ├── docx/                         leitor de DOCX (zip + StAX → HTML)
│   ├── ai/                           resumo local, provedores, trechos do “Pergunte”
│   ├── tools/                        backup, exportações, manutenção
│   ├── integrations/                 pastas monitoradas e webhooks
│   ├── settings/                     preferências e cofre (DPAPI)
│   ├── events/                       eventos ao vivo
│   ├── web/                          controladores REST, SSE, filtros de sessão
│   └── desktop/                      janela (Edge), diálogos, Explorador, instância única
├── src/main/resources/static/        interface (HTML, CSS, JS, fontes, pdf.js)
├── src/test/java/                    JUnit 6 + Spring Boot Test
├── e2e/                              teste de interface com Playwright
├── packaging/windows/                lançador NSIS e ícone
├── scripts/                          empacotamento do Lume.exe
├── exemplos/                         12 documentos fictícios
├── docs/                             manuais em PDF, fontes HTML dos manuais e prints
└── .github/workflows/                CI e atividade diária
```

CAPÍTULO 09

API local

Para quem quiser estender o Lume: a interface conversa com o núcleo Java por rotas REST em `http://127.0.0.1:47820/api/v1`, com JSON nos dois sentidos e o cookie de sessão. As respostas de erro têm sempre `{"error", "message"}`.

Rotas

MÉTODO	ROTA	O QUE FAZ
GET	`/documents`	Lista com `q`, `kind`, `status`, `shelf`, `favorite`, `collection`, `tag`, `sort`, `page`, `page_size`
GET · PATCH · DELETE	`/documents/{id}`	Detalhes, edição de título/autor/descrição e exclusão
GET	`/documents/{id}/file`	Arquivo original, com Range e ETag (`?download=1` para anexo)
GET	`/documents/{id}/cover` · `/reader` · `/media/{nome}`	Capa, HTML de leitura do DOCX e imagens
POST	`/documents/{id}/reprocess` · `/describe`	Ler o arquivo de novo · gerar a descrição de novo
PUT	`/documents/{id}/tags`	Substitui as etiquetas (até 12)
GET · PATCH	`/documents/{id}/reading`	Estante, página, progresso, favorito; `POST …/open` registra a abertura
GET · POST	`/documents/{id}/annotations`	Anotações do documento; `…/annotations/export` em Markdown
PATCH · DELETE	`/annotations/{id}`	Edita ou apaga uma anotação
GET · POST	`/collections` · `/collections/{id}`	Coleções (também PATCH e DELETE); `…/documents` põe e tira, `…/order` ordena
GET	`/stats` · `/tags`	Contadores do menu e “continuar lendo” · etiquetas em uso
GET · POST	`/system` · `/system/retry-failed`	Painel do sistema · devolver os com erro para a fila
GET · PATCH	`/me`	Nome, tema e preferências do leitor
GET · PUT · POST	`/settings/ai` · `/settings/ai/test`	Provedor de IA (a chave nunca é devolvida) · teste
GET	`/events`	Eventos ao vivo (Server-Sent Events)

Rotas novas da 2.1.0 2.1.0

MÉTODO	ROTA	CORPO E RESPOSTA
POST	`/documents/batch`	`{ids: [...] (até 500), action, value}` com `action` = `shelf` (value `""`, `para_ler`, `lendo`, `lido`), `favorite`, `unfavorite`, `tags_add` (lista de nomes), `collection_add`, `collection_remove` (id), `delete`, `reprocess`, `redescribe` → `{ok, affected}`
POST	`/documents/{id}/ask`	`{question}` (3 a 500 caracteres) → `{answer, mode, model, passages: [{text, page, score}], warning}`; `mode` é `local`, `anthropic` ou `openai`
GET	`/documents/{id}/related`	`?limit=6` → documentos prontos parecidos, no mesmo formato da listagem
GET	`/insights`	`{totals, reading, kinds, added_by_month, finished_by_month, top_tags, largest, languages}`
POST	`/tools/backup`	Diálogo “Salvar” do Windows → `{ok, path, bytes, documents}` (ou `{ok: false}` se cancelar)
GET	`/tools/export/catalog`	`?format=csv|json|bibtex|markdown&ids=a,b` → `{filename, content, mime, count}`
POST	`/tools/export/markdown-folder`	Diálogo de pasta → `{ok, folder, files}`
POST	`/tools/maintenance`	`{action}`: `check`, `reindex`, `optimize`, `cleanup` ou `redescribe`
GET	`/integrations`	`{watch_folders, webhooks, scan_interval_s, webhook_events}`
POST · PATCH · DELETE	`/integrations/watch-folders` · `/{id}`	Adiciona (`{path?, collection?}`; sem `path`, abre o seletor), altera `{enabled, collection}` ou remove; `POST …/scan` → `{imported, duplicates, failed}`
POST · PATCH · DELETE	`/integrations/webhooks` · `/{id}`	Cadastra `{url, events, format, secret}`, altera ou remove; `POST …/{id}/test` → `{ok, status, message}`
POST	`/desktop/open-path`	`{path}`: abre a pasta (ou mostra o arquivo) no Explorador, se existir

Exemplos

```
// Pôr três documentos na estante "Lendo"
await fetch("/api/v1/documents/batch", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/
json" },
  body: JSON.stringify({ ids: [a, b, c], action: "shelf", value: "lendo" }) });   // → {"ok":
true, "affected": 3}

// Perguntar ao documento
await fetch(`/api/v1/documents/${id}/ask`, { method: "POST", headers: { "Content-Type":
"application/json" },
  body: JSON.stringify({ question: "Quais são os prazos?" }) });
// → {"answer": "…", "mode": "local", "passages": [{"text": "…", "page": 4, "score": 3.2}, …]}
```

Ponte com o Windows

O que a janela pede ao sistema passa por `/api/v1/desktop`. O arquivo `js/desktop.js` da interface expõe essas rotas como `window.lume`, com as mesmas funções da versão em Electron, então o resto da interface não depende de onde está rodando.

ROTA	FUNÇÃO	O QUE FAZ
`import`	`importFiles(caminhos, {collection})`	Importa arquivos pelo caminho no disco
`upload`	`upload(arquivo)`	Recebe um arquivo solto na janela (corpo = bytes)
`expand`	`expandPaths(caminhos)`	Troca pastas pela lista dos PDFs e DOCX dentro delas
`pick-files` · `pick-folder`	`pickFiles()` · `pickFolder()`	Diálogos de abrir arquivos e pasta
`open-file` · `show-in-folder` · `save-copy`	`openFile(id)` · `showInFolder(id)` · `saveCopy(id)`	Programa padrão, Explorador e salvar cópia
`save-text`	`saveText(nome, texto)`	Salvar texto; o filtro do diálogo segue a extensão (`.md`, `.csv`, `.json`, `.bib`, `.txt`)
`open-path` 2.1.0	`openPath(caminho)`	Abre uma pasta ou mostra um arquivo (depois de backup e exportação)
`open-data-folder` · `open-external` · `info`	`openDataFolder()` · `openExternal(url)` · `info()`	Pasta de dados · link no navegador padrão · versões e caminho
`window` (PUT)	—	Guarda posição e tamanho da janela para a próxima abertura

Eventos ao vivo

`GET /api/v1/events` é um fluxo Server-Sent Events; cada mensagem é um JSON com `type` e os dados. O evento só avisa o que mudou: a interface busca o documento de novo na API.

EVENTO	QUANDO
`document.created` · `document.updated` · `document.deleted`	Documento importado, mudou de etapa ou de dados, excluído
`document.ready` 2.1.0	O pipeline terminou o documento como pronto
`reading.updated` · `shelf.finished` 2.1.0	Estante, página ou favorito mudaram · o documento foi para “Lidos”
`annotation.created` 2.1.0	Nova anotação
`collections.changed` · `system.changed`	Coleções alteradas · algo mudou na tela Sistema
`watch.imported` 2.1.0	Uma pasta monitorada trouxe documentos novos (`{folder, count}`)
`import.failed`	Um arquivo foi recusado na importação

CAPÍTULO 10

Desenvolvimento

O código-fonte está todo no repositório. Para rodar a partir dele você precisa do JDK 21, do Maven 3.9 e do Git; o Node.js só é usado no teste de interface e o Python só para gerar estes manuais.

Rodar a partir do código

```
git clone https://github.com/ravelroot/Document-Library-Desktop.git
cd Document-Library-Desktop
mvn spring-boot:run                                          # compila e abre o Lume (janela
no Edge)
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.arguments=--sem-janela     # só o servidor
```

Em desenvolvimento, a pasta de dados é a mesma do aplicativo empacotado. Para usar outra, defina `LUME_DATA_DIR` antes de rodar (no PowerShell: `$env:LUME_DATA_DIR="C:\temp\lume"`). Com `--sem-janela`, o endereço de entrada aparece no console (`Lume pronto: http://127.0.0.1:47820/entrar?chave=…`). O intervalo das pastas monitoradas vem da propriedade `lume.watch-interval-s` (padrão 60 segundos; 0 desliga o agendador, como nos testes).

Testes

COMANDO	O QUE VERIFICA
`mvn test`	JUnit 6 e Spring Boot Test: banco e restrições, migrações, importação, busca, etiquetas, estantes, anotações, coleções, pipeline com falhas e recuperação, API, Range, sessão, leitor de DOCX, PDFBox, capas, higienização do HTML, provedores de IA e, na 2.1.0, ações em lote, “Pergunte ao documento”, parecidos, estatísticas, exportações, backup, manutenção, pastas monitoradas e webhooks
`npm --prefix e2e install` `npm --prefix e2e test`	Sobe o Lume sem janela, importa os 12 exemplos, espera o processamento e percorre as telas no Chromium (Playwright), incluindo seleção em lote, paleta, “Pergunte”, Estatísticas, Ferramentas e Integrações
`npm --prefix e2e test -- --prints`	O mesmo, salvando os prints em `docs/images`

Gerar o Lume.exe

```
bash scripts/empacotar-windows.sh     # Linux ou Git Bash no Windows; precisa de makensis (NSIS)
# 1. mvn package + dependências em target/lib
# 2. jlink: Java 21 reduzido para Windows x64 (só os módulos usados)
# 3. NSIS: Lume.exe portátil com o Java, o lume.jar e a tela de abertura
```

O script baixa o JDK Temurin 21 para Windows (só os `jmods`), monta o Java reduzido, tira do driver do SQLite as bibliotecas nativas de outros sistemas e gera o `Lume.exe` com compressão LZMA, conferindo o limite de 100 MB por arquivo do GitHub. O executável não tem assinatura digital; para assinar, use um certificado de assinatura de código no `signtool`.

Gerar estes manuais

```
pip install weasyprint==70.0
python docs/fonte/gerar_pdfs.py            # Manual-Lume-Desktop.pdf e Banco-de-Dados-Lume-
Desktop.pdf
python docs/fonte/gerar_pdfs.py manual     # só o manual
```

Os manuais são escritos em HTML e CSS (`docs/fonte/`), com as fontes da própria interface, e gravados na raiz do repositório e em `docs/` . Gere os prints antes, com o teste de interface.

Integração contínua

O workflow `ci.yml` roda em cada envio para o GitHub: `mvn verify` no Ubuntu com o JDK 21, o teste de interface com Playwright e a geração do `Lume.exe` , guardado como artefato da execução.

Atividade diária

O workflow `diario.yml` registra uma linha em `.github/atividade.txt` duas vezes por dia, às 10:47 e às 20:26 (Brasília), com horários reserva (12:09, 13:53 e 16:17 no 1º turno; 21:58 e 23:11 no 2º), todos em minutos quebrados, que o GitHub atrasa menos. A data do registro vem do horário agendado: uma execução atrasada que passe da meia-noite conta para o dia certo. Ele baixa só a pasta `.github` . Para ativar:

01 No GitHub, abra **Settings → Secrets and variables → Actions**.

02 Crie os secrets `GIT_NAME` (seu nome) e `GIT_EMAIL` (use o e-mail noreply do GitHub, em **Settings → Emails**).

03 Em **Actions → Atividade diária → Run workflow**, rode uma vez para conferir.

> ANTES DE ENVIAR
> Como o workflow diário faz commits na `main` , rode `git pull --rebase` antes de cada `git push` .

CAPÍTULO 11

Solução de problemas

Os casos mais comuns e o que fazer. O arquivo `lume.log`, na pasta de dados, registra o que aconteceu em cada abertura; **Ferramentas → Verificar a biblioteca** confere o banco e os arquivos.

SINTOMA	O QUE FAZER
O Windows bloqueia o `Lume.exe`	Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**. Se o antivírus apagar o arquivo, restaure-o da quarentena e adicione uma exceção (executáveis portáteis sem assinatura às vezes são confundidos).
Demora para abrir	A primeira abertura extrai o Java e o aplicativo (alguns segundos); as seguintes só sobem o Spring Boot. Em pendrives lentos, a primeira abertura demora mais.
A janela não aparece	O Lume usa o Microsoft Edge. Atualize o Edge pelo Windows Update; sem ele, o Lume abre no navegador padrão. Veja o motivo em `lume.log`.
“O Lume já está aberto, mas não respondeu”	Feche o processo `javaw.exe` do Lume no Gerenciador de Tarefas e abra de novo.
Um PDF ficou “Com erro”	Veja a mensagem nos detalhes. Protegido por senha: abra num leitor de PDF, salve uma cópia sem senha e importe de novo. Erros passageiros: **Ler o arquivo de novo** (ou, para vários, a seleção em lote).
PDF sem descrição útil ou sem resposta no “Pergunte”	PDFs digitalizados (só imagem) não têm texto; a descrição avisa isso. Passe o arquivo por um OCR e importe de novo.
A descrição ou a resposta não usa a IA externa	Confira a chave e clique em **Testar** em Preferências. O motivo da queda para o modo local aparece em Sistema e no aviso abaixo da resposta.
Uma pasta monitorada não importa	Confira se a pasta está ativa e existe (a linha mostra “Pasta não encontrada”), clique em **Verificar agora** e veja `lume.log`. Arquivos recusados uma vez só são tentados de novo quando mudam; arquivos só “na nuvem” do OneDrive precisam estar baixados.
O webhook mostra erro	Use **Testar** e leia o código HTTP. 401/403: confira o endereço completo e o segredo; tempo esgotado: o serviço não respondeu em 10 s; endereços internos exigem que o computador alcance a rede deles.
A busca não acha algo que existe	**Ferramentas → Reconstruir o índice de busca**.
O banco cresceu muito	**Ferramentas → Limpar sobras** e depois **Otimizar o banco de dados**.
“O banco foi criado por uma versão mais nova”	Você abriu uma biblioteca com um Lume mais antigo. Use o executável mais novo.
Quero começar do zero	Faça um backup, feche o Lume e renomeie a pasta de dados (veja em Sistema). Na próxima abertura, uma biblioteca vazia é criada.
Levar para outro computador	Faça um **Backup completo** e restaure no outro computador (ou use o modo portátil). A chave de API e os segredos de webhook não vão junto: cadastre de novo.

CAPÍTULO 12

Referência

Termos usados neste manual, os componentes de terceiros e a história das versões.

Glossário

BM25
Fórmula de relevância usada pela busca (FTS5) e pelo "Pergunte ao documento": termos raros e repetidos valem mais.

DPAPI
Cofre de dados do Windows; cifra a chave de API e os segredos de webhook para a sua conta.

FTS5
Busca em texto completo embutida no SQLite, com tokenizador sem acentos.

HMAC-SHA256
Assinatura que prova que um webhook veio do Lume: um código calculado com o segredo e o corpo.

jlink
Ferramenta do JDK que monta um Java reduzido só com os módulos usados.

Livro-caixa
O quadro de números das estantes (Quero ler, Lendo, Lidos) no cabeçalho da biblioteca.

Paleta de comandos
Caixa única aberta com `Ctrl` `K` para ir a telas, executar ações e achar documentos.

Pasta monitorada
Pasta cujos PDFs e DOCX novos entram sozinhos na biblioteca.

SHA-256
Impressão digital do conteúdo do arquivo; impede o mesmo arquivo duas vezes.

SSE
Server-Sent Events: o canal pelo qual o núcleo avisa a janela de cada mudança.

Trecho
Pedaço de 400 a 700 caracteres do texto, com a página, usado nas respostas do "Pergunte".

Webhook
Endereço que recebe um aviso em JSON quando algo acontece no Lume.

Componentes de terceiros

COMPONENTE	USO NO PROJETO	LICENÇA
Spring Boot / Spring Framework	Núcleo, API REST e injeção de dependências	Apache-2.0
Apache Tomcat	Servidor HTTP embutido (127.0.0.1)	Apache-2.0
Apache PDFBox	Texto, sumário, metadados e capas dos PDFs	Apache-2.0
SQLite JDBC	Banco local com busca FTS5	Apache-2.0
jsoup	Lista de permissões do HTML de leitura	MIT
JNA	Cofre do Windows (DPAPI), registro e foco da janela	Apache-2.0 / LGPL-2.1
Jackson	JSON da API	Apache-2.0
Eclipse Temurin (OpenJDK)	Java embutido no Lume.exe	GPL-2.0 com Classpath Exception
NSIS	Lançador portátil do Lume.exe	zlib
pdf.js	Renderização de PDF no leitor	Apache-2.0
Lucide	Ícones da interface	ISC

COMPONENTE	USO NO PROJETO	LICENÇA
Public Sans · Literata · IBM Plex Mono	Fontes da interface, da leitura, das capas e dos rótulos	SIL Open Font License 1.1
JUnit · Playwright	Testes automatizados	EPL-2.0 / Apache-2.0

Histórico de versões

2.1.0 OUTUBRO DE 2026 · ESTA VERSÃO

- Identidade visual da versão web 1.1 (Rosé tinta como assinatura, IBM Plex Mono, filtros em abas, livro-caixa, capas com lombada).
- Seleção múltipla com ações em lote; paleta de comandos; filtro por etiqueta; lista de atalhos.
- Pergunte ao documento e Parecidos na sua biblioteca.
- Telas Estatísticas, Ferramentas (backup, exportações, manutenção) e Integrações (pastas monitoradas, webhooks).
- Provedores de IA prontos (Gemini, Groq, OpenRouter, Mistral, DeepSeek, Ollama, LM Studio, além de Claude e OpenAI).
- Manuais refeitos no novo design. Sem mudança no esquema do banco.

2.0.0 OUTUBRO DE 2026

- Núcleo reescrito em Java 21 com Spring Boot 4; SQLite com FTS5; PDFBox de volta ao centro; janela no Edge em modo aplicativo; Lume.exe portátil com jlink e NSIS.

1.x 2026

- Primeira versão desktop, em Electron, com o mesmo esquema de banco (as bibliotecas abrem direto nas versões seguintes).

Lume para Windows · Manual técnico · versão 2.1.0 · outubro de 2026. Copyright © 2026 Erik Pimenta e Clara Portes. Distribuído sob a licença MIT. Composto em Literata, Public Sans e IBM Plex Mono a partir de `docs/fonte/manual.html`. Versão web: Violet-pixel/Document-Library-Platform · código desta versão: ravelroot/Document-Library-Desktop.